AI Literacy

Data Scientist - Lv1



INDEX

Data Science - Lv1 AI Literacy

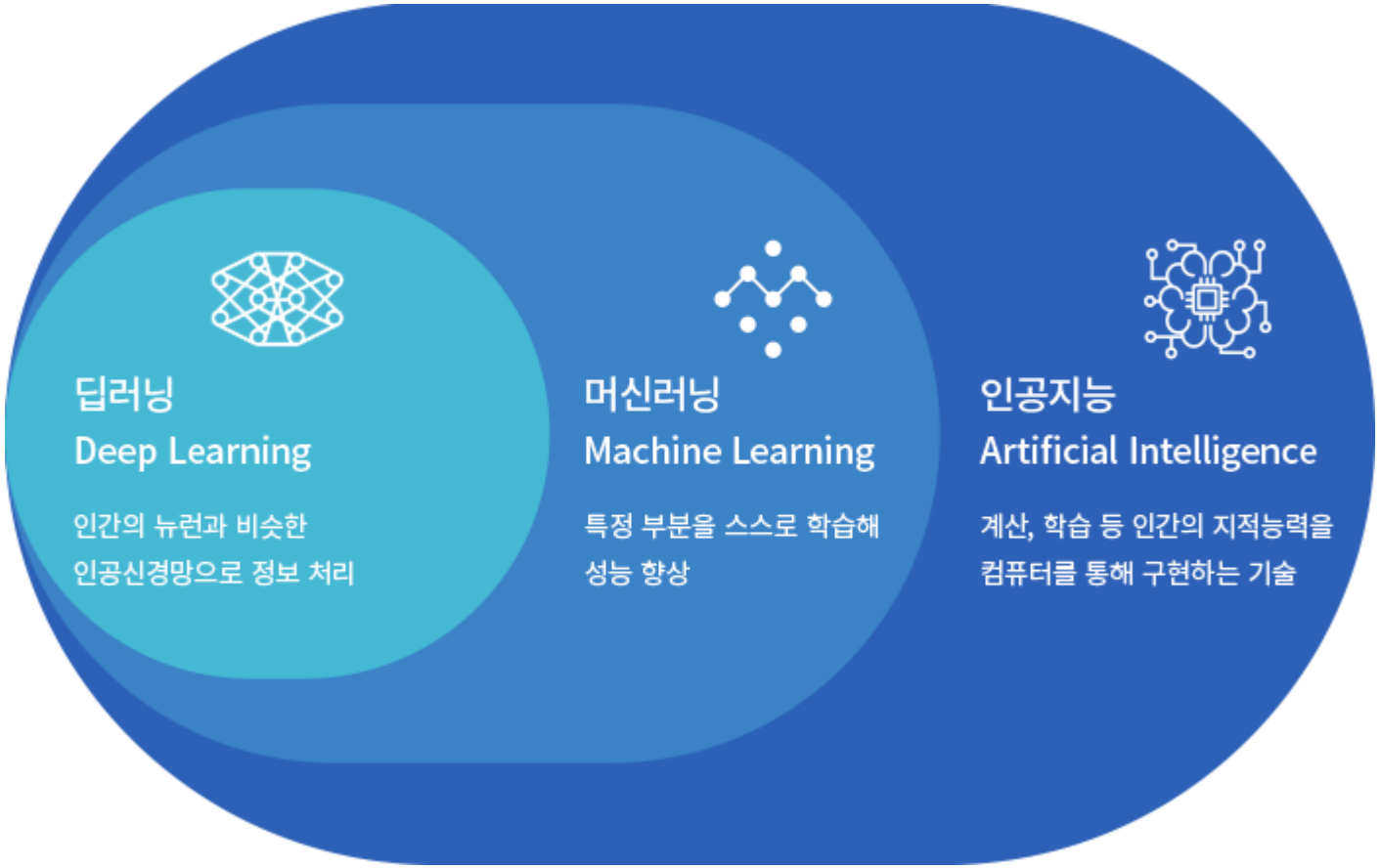
- **AI, LLM, 생성형 AI**
- **AI 이슈**
- **프롬프트 엔지니어링**
- **AI 활용**

학습 목표

- AI, 머신러닝(ML), 딥러닝(DL), 생성형 AI, LLM의 개념과 관계 설명
- 생성형 AI의 동작 원리 이해
- 환각, 데이터 편향성 등 LLM의 한계점 이해
- 프롬프트를 구성하는 핵심 요소(역할, 목적, 맥락, 조건, 출력 형식) 이해
- 업무 및 학습 목적에 맞는 프롬프트 작성
- 문서 작성, 자료 조사, 아이디어 정리, 학습 보조 등 다양한 업무에서 생성형 AI를 활용하는 방법 이해

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

인공지능(Artificial Intelligence)

- 지능적인 **요소가 포함된 모든** 기술
- **인간이** 가진 지적 능력을 **컴퓨터를** 통해 **구현하는** 기술



머신러닝(Machine Learning)

- 데이터에서 규칙을 학습하고 결과를 도출하는 알고리즘



딥러닝(Deep Learning)

- 인공신경망으로 학습하여 결과 도출

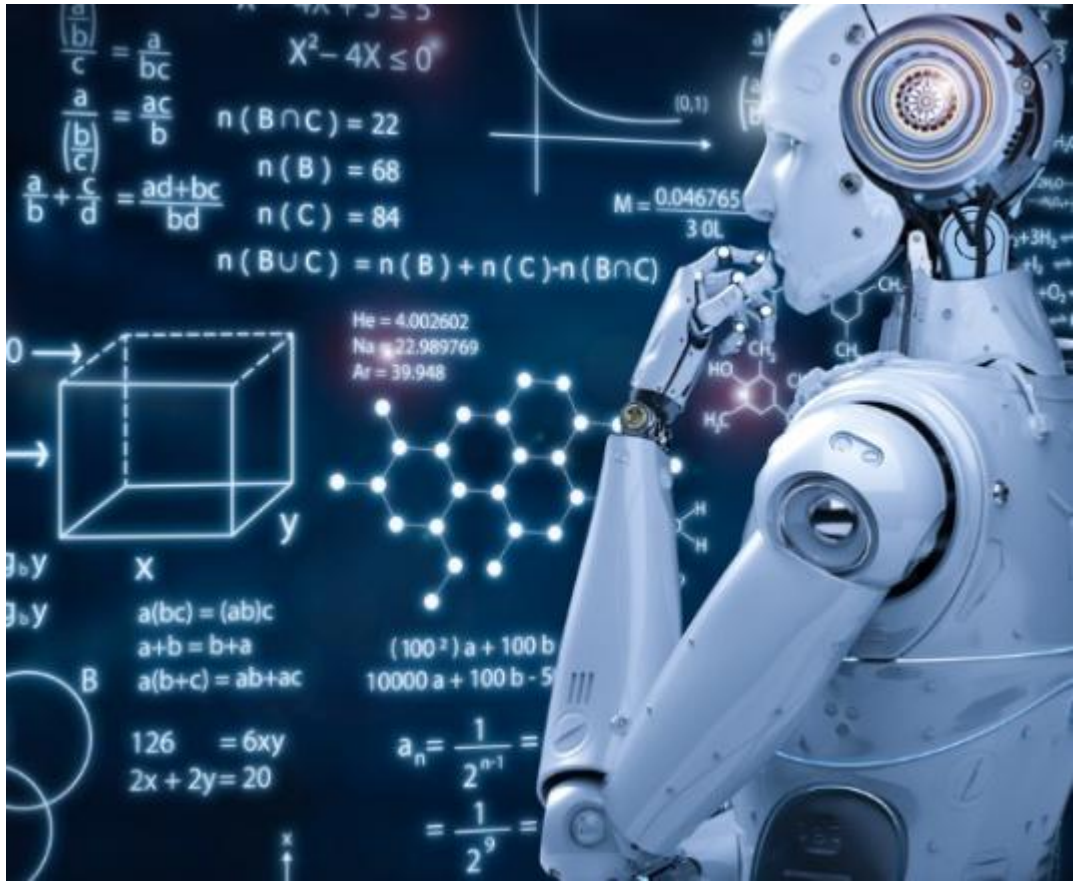


AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- **Machine Learning(기계 학습)**
  컴퓨터가 명시적인 프로그래밍 없이 데이터로부터 스스로 학습하고 유용한 예측이나 결정을 내릴 수 있도록 하는 인공지능(AI)의 한 분야 - wiki

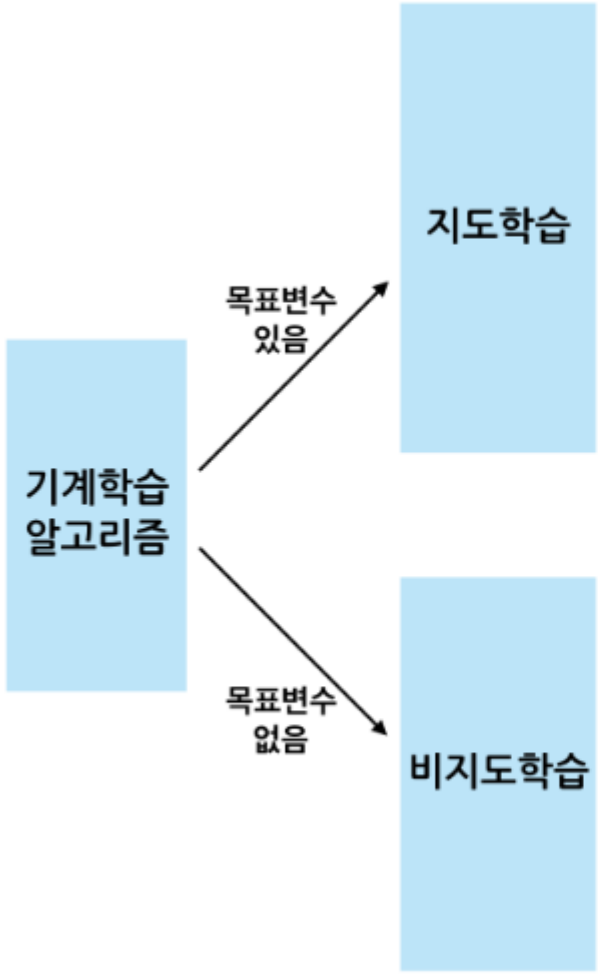
  - **ML 3요소**
    - ✓ 데이터 기반 학습
    - ✓ 패턴 인식
    - ✓ 자율적 개선



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

ML 모델 - 지도학습 vs 비지도학습



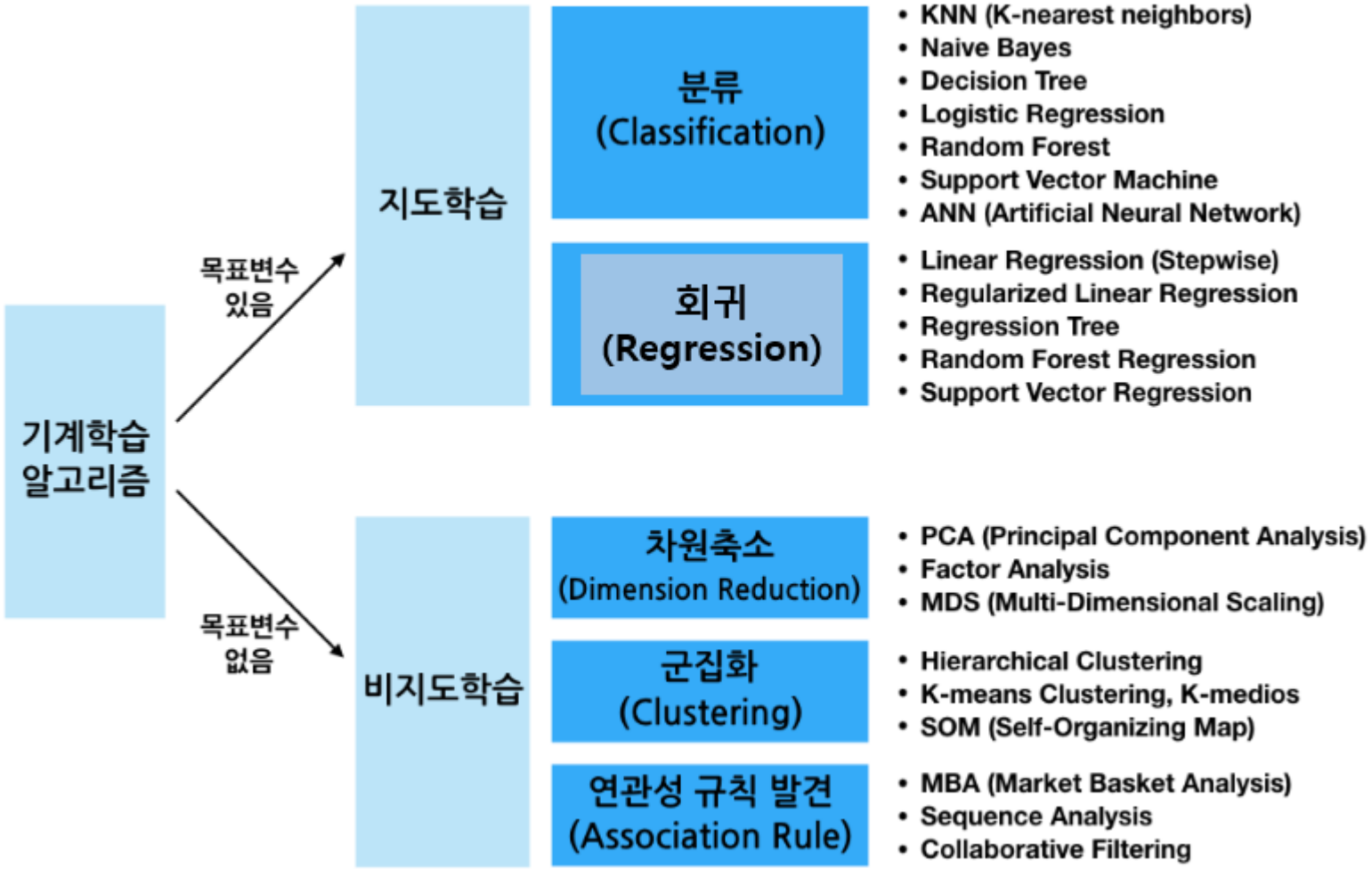
- 데이터와 함께 **정답(Label, 레이블)** - 그 데이터가 무엇인지 나타내는 - 을 제공하여 학습시키는 방식
- 목표 : 출력 값 예측 및 분류

- **정답(레이블)이 없는** 데이터를 통해 데이터 내부의 **숨겨진 패턴이나 구조**를 스스로 찾아내도록 하는 학습 방식
- 목표 : 숨겨진 패턴 및 구조 발견

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

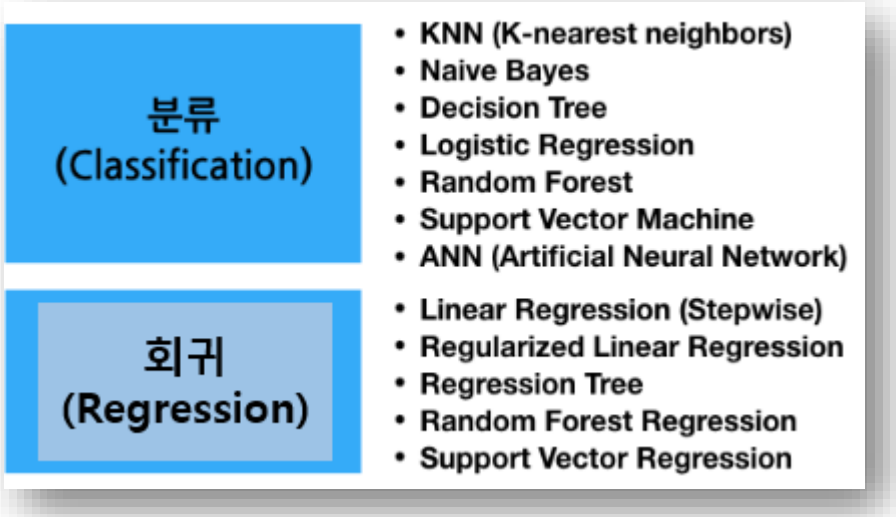
ML 모델 - 지도학습 vs 비지도학습



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

ML 모델 – 회귀 모델 vs 분류 모델



- **회귀(Regression) : 수치(크기 or 양) 예측**
  - ✓ 집값 예측 → 5억 원
  - ✓ 내일 매출 예측 → 300만 원
  - ✓ 배송 소요 시간 예측 → 35분

- **분류(Classification) : 미리 정해진 범주 중 어디에 속하는지 예측**
  - ✓ 이메일 구분 → 스팸 / 정상
  - ✓ 고객 이탈 예측 → 이탈 / 유지
  - ✓ 제품 불량 판별 → 정상 / 불량

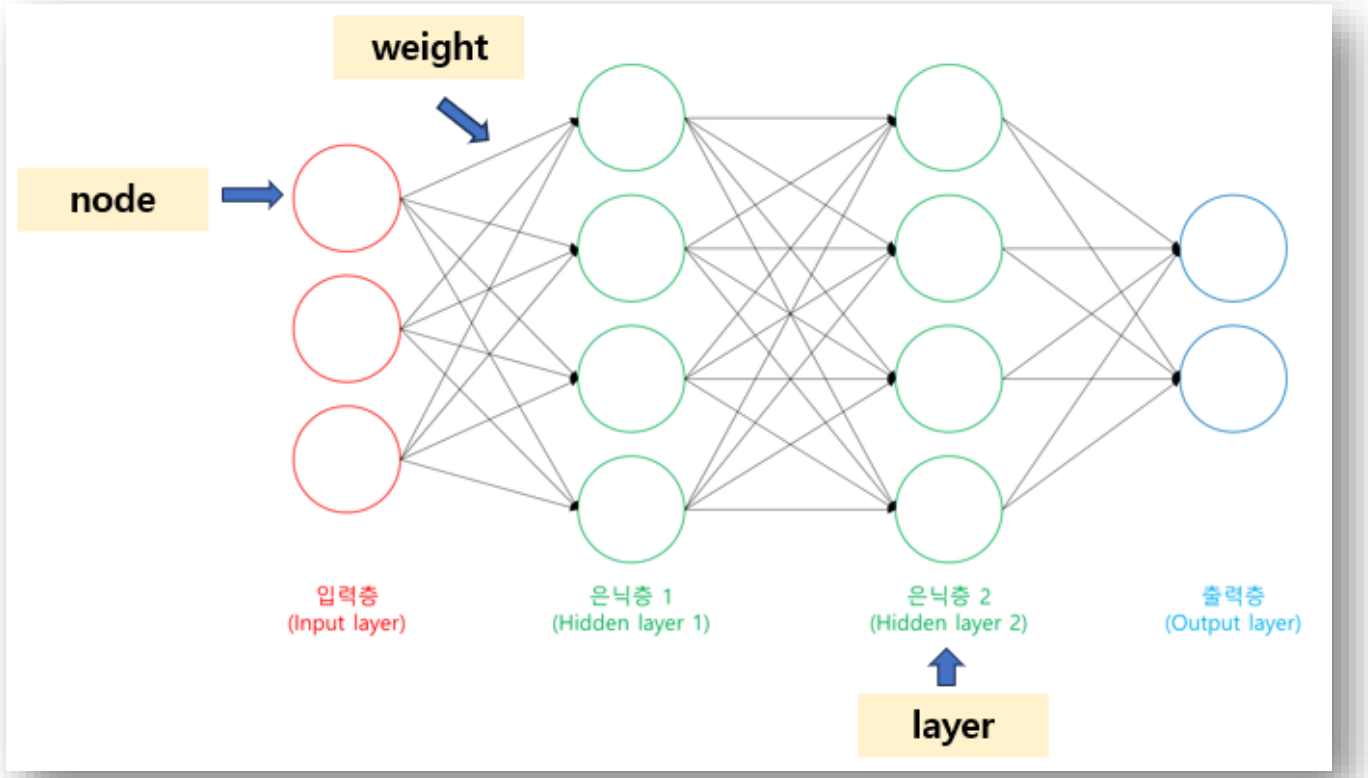
Q. GPT는?

분류 모델? 회귀 모델

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- **Deep Learning(기계 학습)**
  여러 개의 은닉층(Hidden Layers)을 가진 인공신경망을 사용하여
  복잡한 데이터에서 고차원의 특징을 스스로 추출하고 학습하는 머신러닝의 하위 분야- wiki



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

전통적인 ML 알고리즘 *vs* 딥러닝

- **딥러닝**
  - > 신경망 (neural networks) 모델
  - > 데이터에서 자동으로 복잡한 특징을 학습
  - > **복잡한 데이터 구조**와 패턴 학습 가능. **비선형성**
    - 데이터의 크기와 특성 등에 따라 다름
    - 보통 비정형 데이터(이미지·음성·텍스트)에 대한 성능 우수
    - 모델이 특징을 학습 (Representation Learning)

- **전통적인 ML 알고리즘**
  - > 상대적으로 간단한 데이터 구조에서 잘 작동. 선형 모델이 기본 base
  - > 주로 **구조화된 데이터**에 적용
  - > 특징 추출(feature extraction) 과정에서 도메인 지식이 중요.
  - > 모델의 성능은 선택된 특징의 질에 크게 의존 (Feature Engineering)

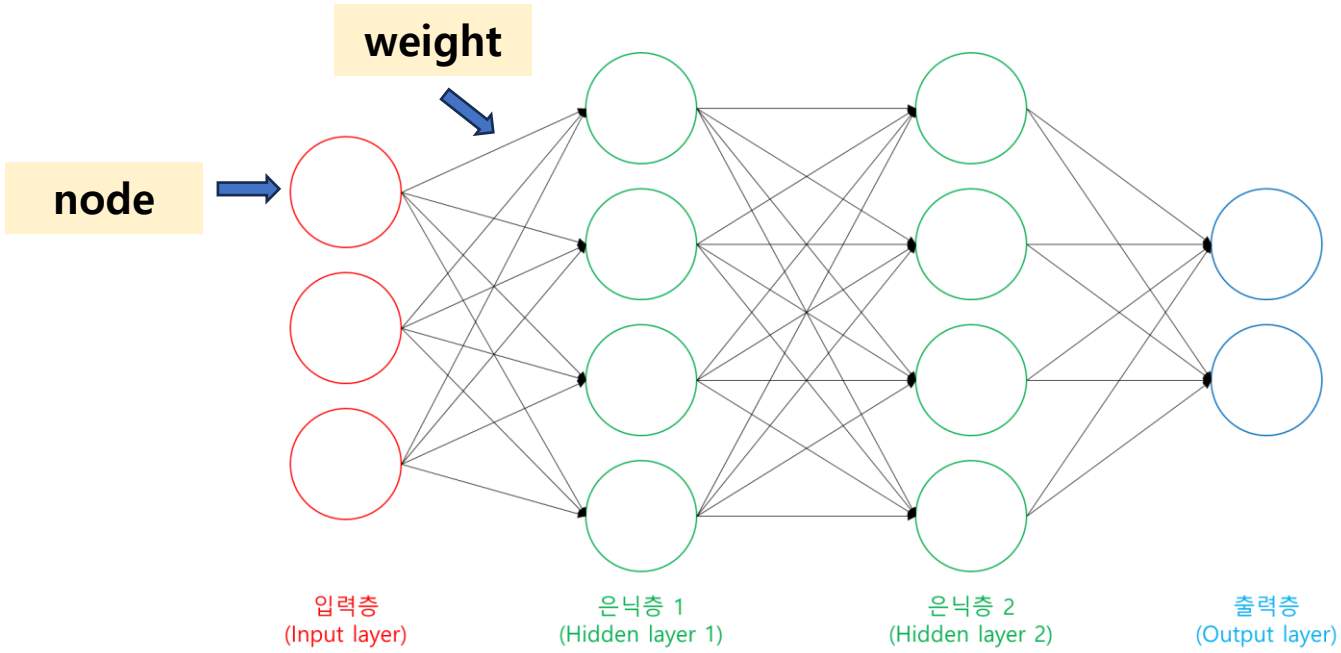
AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI - Machin Learning 의 학습이란?

: 실제 데이터와 모델의 예측값 차이가 가장 작아지도록 모델의 파라미터를 반복해서 조정하는 과정

weight

- **AI 모델 (Neural Network, 인공신경망) 기본 구조**
  : Input layer, Hidden layer, Output layer



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI - Machin Learning 의 학습이란?

AI 모델 학습 예제 - 아파트 가격 예측

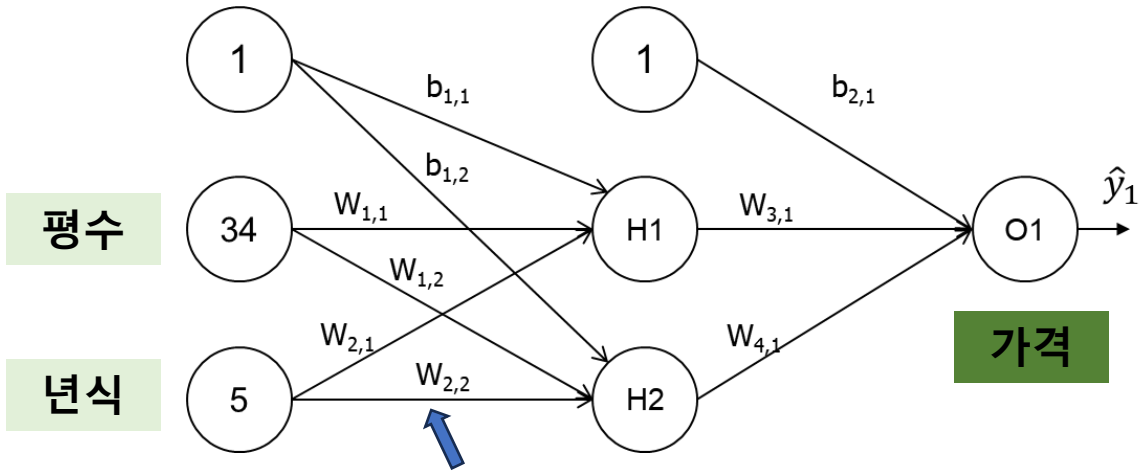
- 아파트의 평수(크기)와 연식을 통해 가격 예측
  - ✓ 독립변수 : 아파트의 크기(평형)와 연식
  - ✓ 종속변수 : 아파트 가격
  - ✓ Toy training data (10개의 data)

ID	평수 (X1)	연식 (X2)	가격 (y)
1	34	5	5
2	25	5	2.5
3	30	2	4
4	38	20	3
5	44	12	3.3
6	48	18	4.2
7	52	22	4.6
8	60	19	6
9	34	18	3
10	34	22	2.9

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI - Machin Learning 의 학습이란?

AI 모델 학습 예제 - 아파트 가격 예측



ID	평수 (X1)	연식 (X2)	가격 (y)
1	34	5	5
2	25	5	2.5
3	30	2	4
4	38	20	3
5	44	12	3.3
6	48	18	4.2
7	52	22	4.6
8	60	19	6
9	34	18	3
10	34	22	2.9

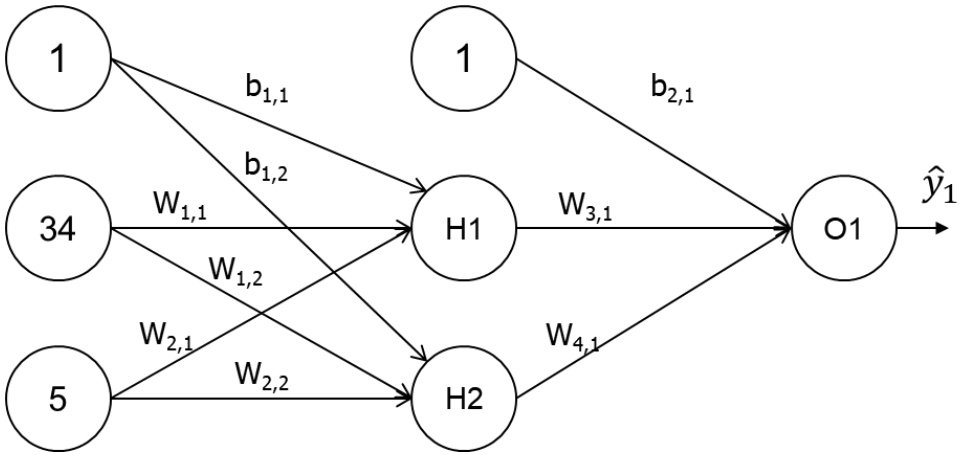
$H1 = w11 * x1 + w12 * x2$
$H2 = w21 * x1 + w22 * x2$

$y^{\wedge} = w31 * h1 + w41 * h2$

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI - Machin Learning 의 학습이란?

AI 모델 학습 예제 - 아파트 가격 예측



ID	평수 (X1)	연식 (X2)	가격 (y)
1	34	5	5

h1=w11 * x1+w12* x2
h2=w21 * x1+w22 * x2

y^= w31* h1+ w41 *h2

- **모델 예측 값 : y^**
- **정답 : y**
- **오차 : y - y^**
  ex 5 – 3 = 2

layers[0]
Model's weight: [[1.0513858 1.2026252]
[-1.2130109 -0.7010379]]

layers[1]
Model's weight: [[0.27739403] [0.91757894]]

- **인공지능 모델 학습**
  데이터 학습을 통해 모델의 예측값과 실제 정답과의 차이가 최소화 되도록 <u>최적의 모델 파라미터를 찾아가는 과정</u>

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

- **LLM ‘Large Language Model’**

  : 대규모의 데이터를 기반으로 학습된, 자연어를 이해하고 생성할 수 있는 딥러닝 기반 AI 모델

  : "Large" = 수십억 개의 파라미터와 수십~수조 개의 단어 데이터로 훈련

  GPT-3는 175B, GPT-4는 수천억 이상 추정

  : "Language Model" = 주어진 문맥을 바탕으로 다음 단어를 예측하는 모델

- **모델 구조 : 대부분 Transformer 기반 (예: GPT, BERT 등)**
- **예측 방식 : 문장의 다음 단어를 예측하거나 마스킹된 단어를 복원**
- **주요 기능 : 텍스트 생성, 요약, 번역, 질의응답, 코드생성, 분류**

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

- **Meta의 LLaMA 시리즈를 오픈소스로 공개**
  - ✓ LLaMA 2 공개(2023년 7월) -> 오픈 LLM 생태계의 기폭제
  - ✓ 메타가 이 모델을 한정적인 학술 연구원을 대상으로 공개
  - ✓ 이후 알파카(Alpaca), 비큐냐(Vicuna) 등의 수많은 파생형 모델 탄생
  - ✓ 모델 가중치 및 토크나이저 코드까지 공개

- LLaMA 1 2023.2 연구용 공개, 7B~65B 파라미터
- LLaMA 2 2023.7 상업용까지 허용된 오픈 LLM / 7B, 13B, 70B 모델 제공
- LLaMA 3 2024.4 성능 대폭 향상, GPT-4 수준의 성능 목표

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

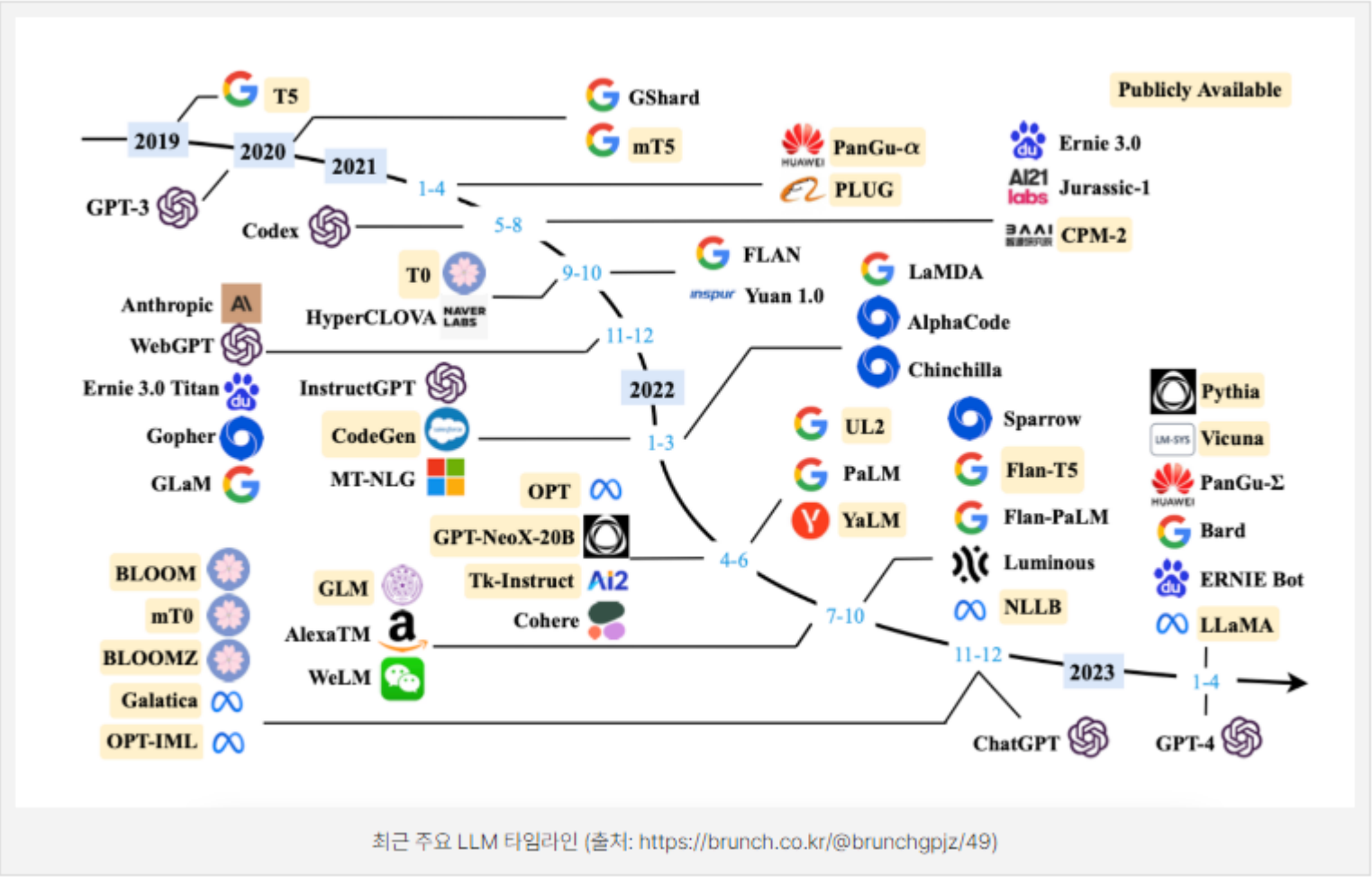
Model	Size	Code	Commonsense Reasoning	World Knowledge	Reading Comprehension	Math	MMLU	BBH	AGI Eval
MPT	7B	20.5	57.4	41.0	57.5	4.9	26.8	31.0	23.5
	30B	28.9	64.9	50.0	64.7	9.1	46.9	38.0	33.8
Falcon	7B	5.6	56.1	42.8	36.0	4.6	26.2	28.0	21.2
	40B	15.2	69.2	56.7	65.7	12.6	55.4	37.1	37.0
LLAMA 1	7B	14.1	60.8	46.2	58.5	6.95	35.1	30.3	23.9
	13B	18.9	66.1	52.6	62.3	10.9	46.9	37.0	33.9
	33B	26.0	70.0	58.4	67.6	21.4	57.8	39.8	41.7
	65B	30.7	70.7	60.5	68.6	30.8	63.4	43.5	47.6
LLAMA 2	7B	16.8	63.9	48.9	61.3	14.6	45.3	32.6	29.3
	13B	24.5	66.9	55.4	65.8	28.7	54.8	39.4	39.1
	34B	27.8	69.9	58.7	68.0	24.2	62.6	44.1	43.4
	70B	**37.5**	**71.9**	**63.6**	**69.4**	**35.2**	**68.9**	**51.2**	**54.2**

Benchmark (shots)	GPT-3.5	GPT-4	PaLM	PaLM-2-L	LLAMA 2
MMLU (5-shot)	70.0	**86.4**	69.3	78.3	68.9
TriviaQA (1-shot)	–	–	81.4	**86.1**	85.0
Natural Questions (1-shot)	–	–	29.3	**37.5**	33.0
GSM8K (8-shot)	57.1	**92.0**	56.5	80.7	56.8
HumanEval (0-shot)	48.1	**67.0**	26.2	–	29.9
BIG-Bench Hard (3-shot)	–	–	52.3	**65.7**	51.2

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM



최근 주요 LLM 타임라인 (출처: https://brunch.co.kr/@brunchgpjz/49)

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

NLP : 인간의 언어를 컴퓨터가 이해하고 처리하도록 만드는 분야

- ✓ 문장 분류
- ✓ 감정 분석
- ✓ 번역
- ✓ 요약
- ✓ 질의응답(QA)

└── **LM : 언어 모델** (다음 단어 예측 모델)

Today is → Friday

└── **LLM :대형 언어 모델** (대량의 데이터와 복잡한 모델 구조로 학습)

GPT, BERT

AI Literacy

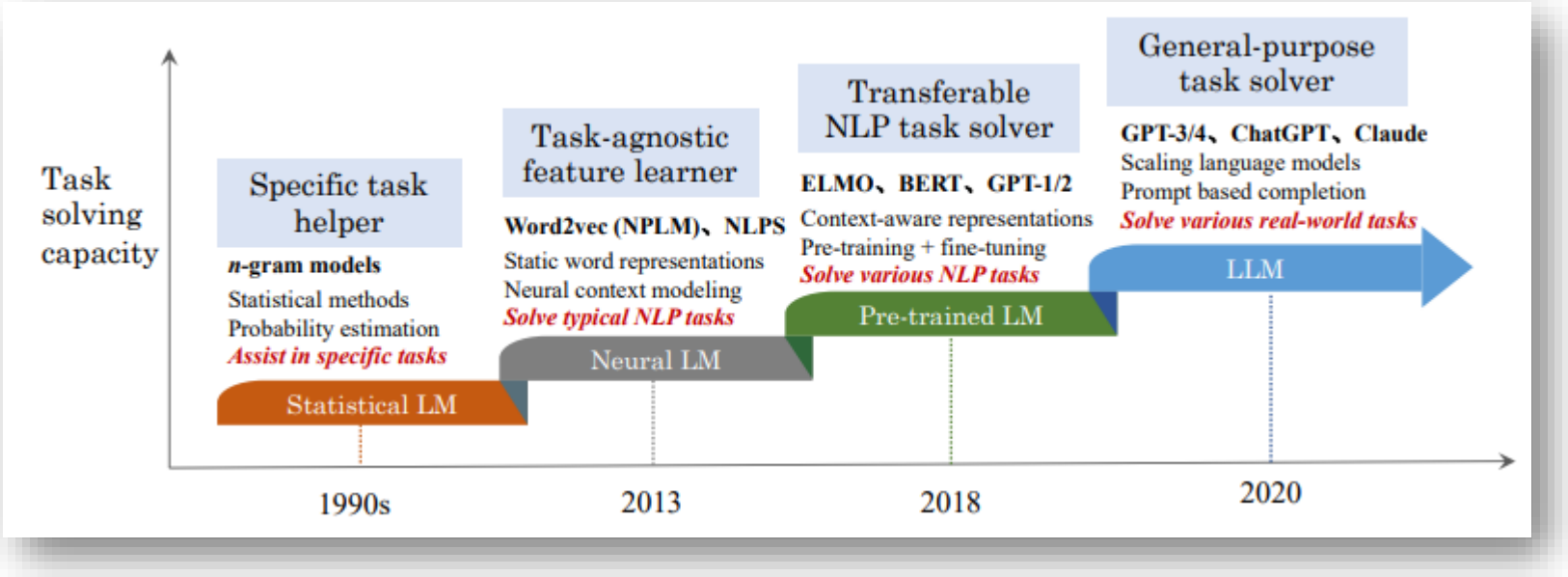
AI, LLM, 생성형 AI

LLM

LM vs LLM

- **LM** : 언어모델, 텍스트 확률 분포를 학습하는 모델 전반 (다음단어 예측)
- **LLM**: 파라메터, 연산량이 대규모인 최신 Transformer 계열 LM

Statistical LM -> Neural LM -> Pre-trained LM -> LLM (2020s)



https://linotype.substack.com/p/the-in-context-learning-puzzle

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

LLM 왜 다른가?

- 자연어를 이용하여 명령을 내림
  - 나의 의도를 이해하는 도구
  - 나의 의도를 이해하고
  - 나의 실행방식과 도구를 이해
  - 알아서 해결

    ex) 문서 요약
  - 언어의 컨텍스트 이해
  - 이미지와 비디오 이해

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

LLM 왜 다른가?

- 인풋의 이해
  - 언어의 이해
  - 검색과의 차이
  - 생산성차이
    수십 배, 수백 배

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM

LLM 왜 다른가?



추론 : 주어진 정보와 문맥을 기반으로 새로운 결과를 도출하는 과정

[사이테크+] 챗GPT '유추 추론'도 한다…"대학생 수준 추론 성능 보여"
2023-08-01 07:18 https://m.dongascience.com/news.php?idx=61005
| 美 연구팀 "AI, 학습없이 답찾는 추론 능력 습득…작동방식은 수수께끼"

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM - Scaling Law

Paper - Scaling Laws for Neural Language Models

참고 : 2206.07682v2.Emergent.ability.pdf Wei 등(2022)

: 딥러닝 모델의 규모(매개변수 수), 데이터 크기, 연산량이 증가함에 따라 모델의 성능이 어떻게 변화하는지 나타내는 규칙

- LM 모델의 파라미터를 scaling up하여 LM 모델의 **성능 UP**, LM 모델 **역할 경계 더욱 확장**
- 딥러닝 모델의 성능에 영향을 주는 요인(factor)
  - 모델 아키텍처
  - 모델 사이즈
  - 학습에 필요한 컴퓨팅 능력
  - 학습 데이터셋 사이즈
- **Language Model의 성능에 대한 경험적인 발견**

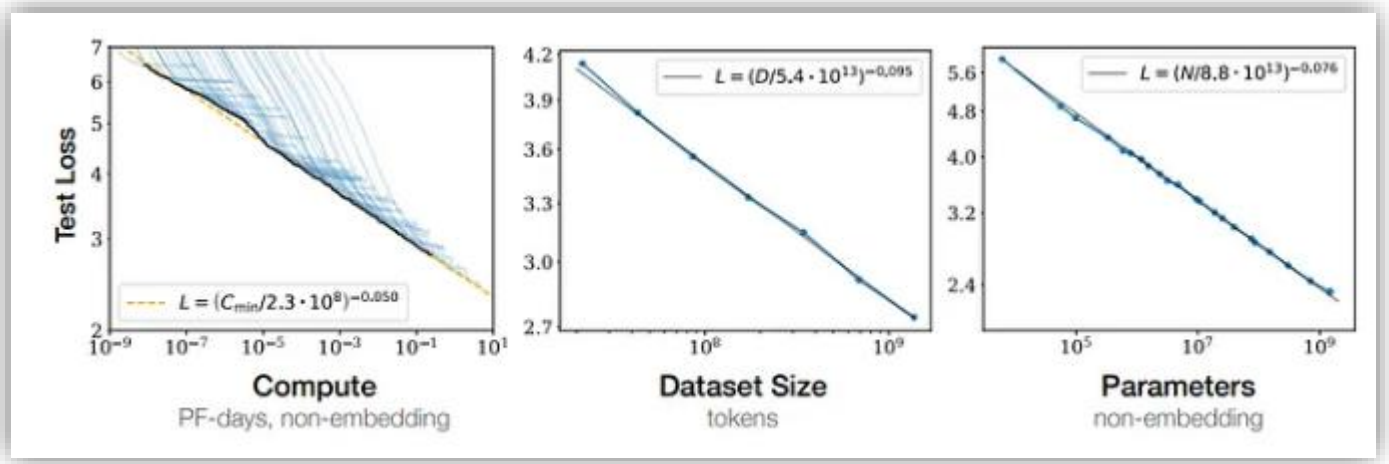
AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM - Scaling Law

Paper - Scaling Laws for Neural Language Models

: 딥러닝 모델의 규모(매개변수 수), 데이터 크기, 연산량이 증가함에 따라 모델의 성능이 어떻게 변화하는지 나타내는 규칙

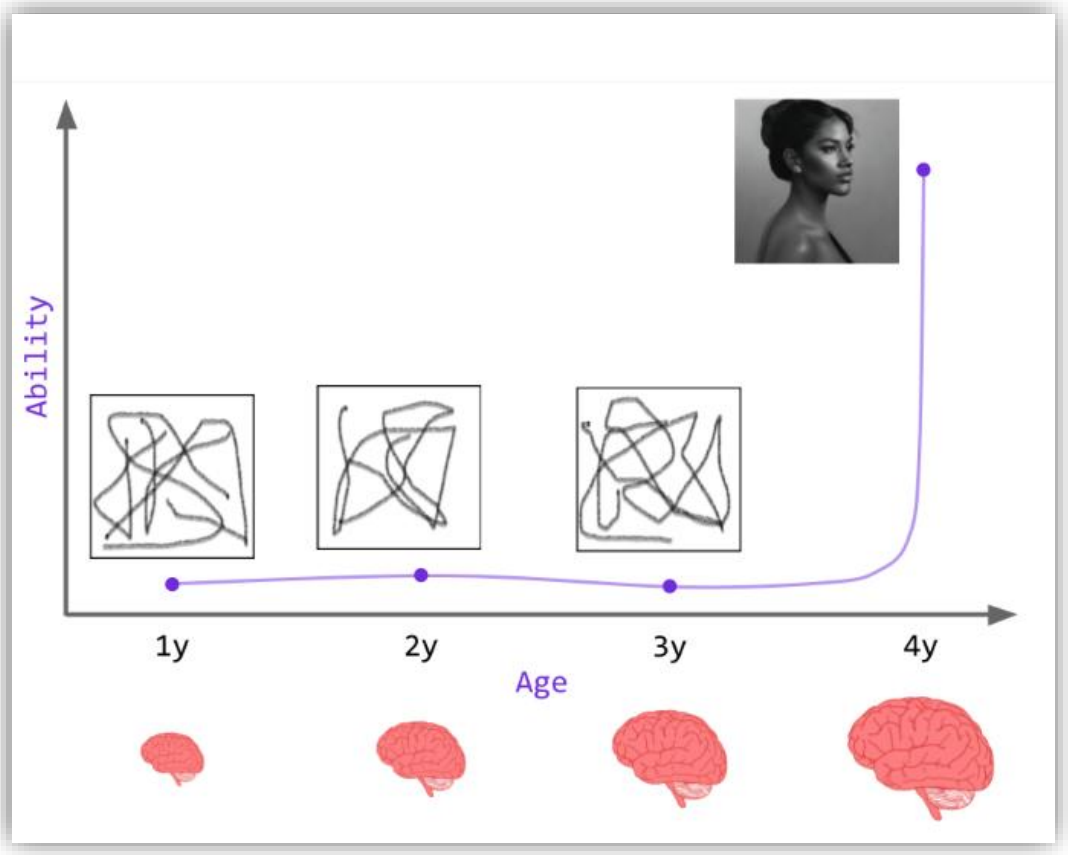


AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM - Emergent ability

: AI 모델이 훈련 데이터의 양이나 모델의 크기가 임계점을 넘을 때, 예기치 않게 발생하는 새로운 능력



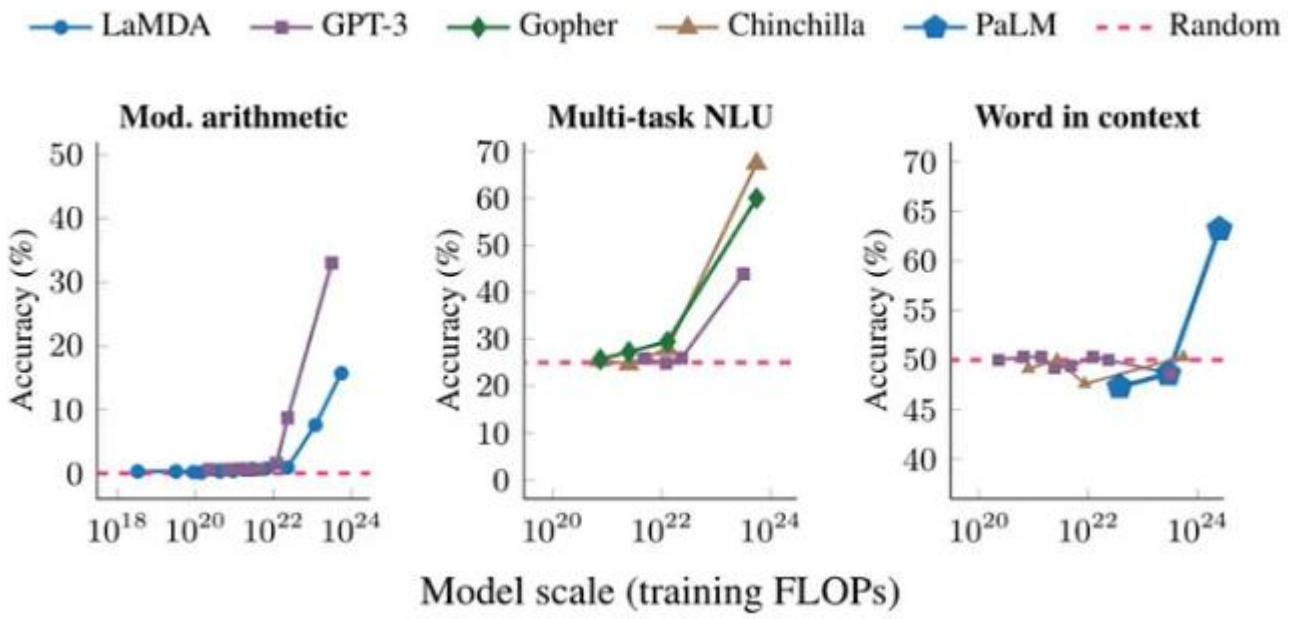
As the brain increases steadily in scale, emergence would lead to highly nonlinear increases in ability.

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

LLM - Emergent ability

: AI 모델이 훈련 데이터의 양이나 모델의 크기가 임계점을 넘을 때, 예기치 않게 발생하는 새로운 능력



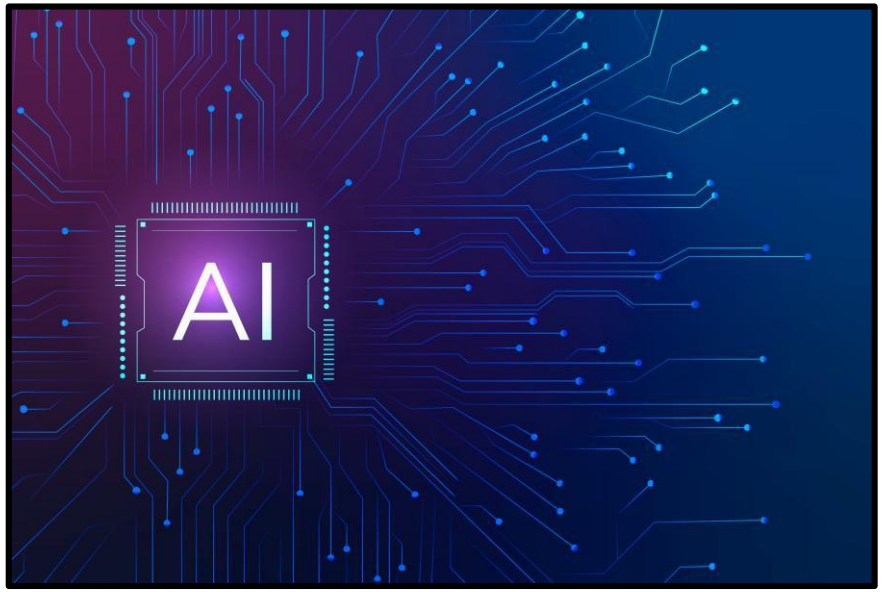
https://medium.com/@prdeepak.babu/emergent-abilities-in-llm-unpredictable-abilities-in-large-language-models-72fc54059b41

2장 1강 : LLM의 한계와 리스크

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- **생성형 AI**
  기존 대규모 데이터 패턴을 스스로 학습하여 명령어(Prompt)에 따라
  새로운 이미지, 영상, 음악, 텍스트, 코드 등의 콘텐츠를 생성하는 인공지능 기술



데이터와 패턴을 학습하여,
대상을 이해한 'AI(Artificial Intelligence)'



기존 콘텐츠를 활용해 새로운 창작물을 만드는
'생성형 AI(Generative A.I.)'

AI Literacy

해외 주요 생성형 AI 기업 및 서비스

AI, LLM, 생성형 AI

텍스트 생성형 AI









이미지 생성형 AI






사운드 생성형 AI





영상 생성형 AI







PPT 자동 생성 AI





AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- **생성형 AI 발전**

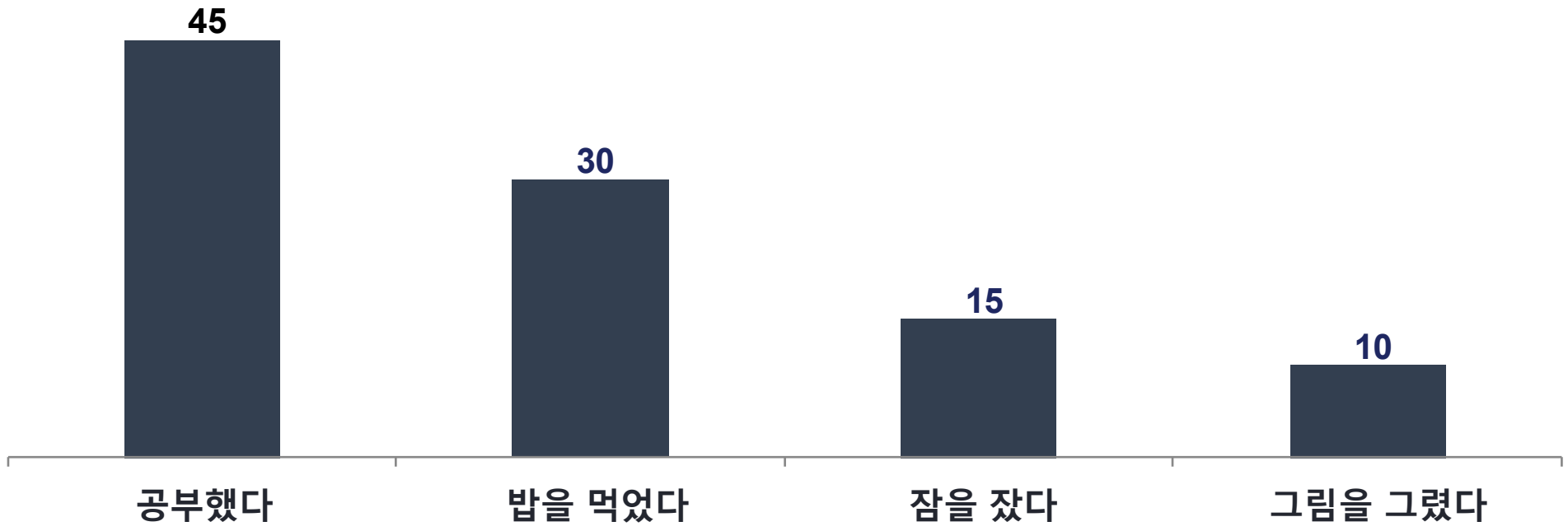


AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- 생성형 AI 원리 – 다음 단어 예측

"나는 오늘 학교에 가서 __" 다음에 올 단어는?

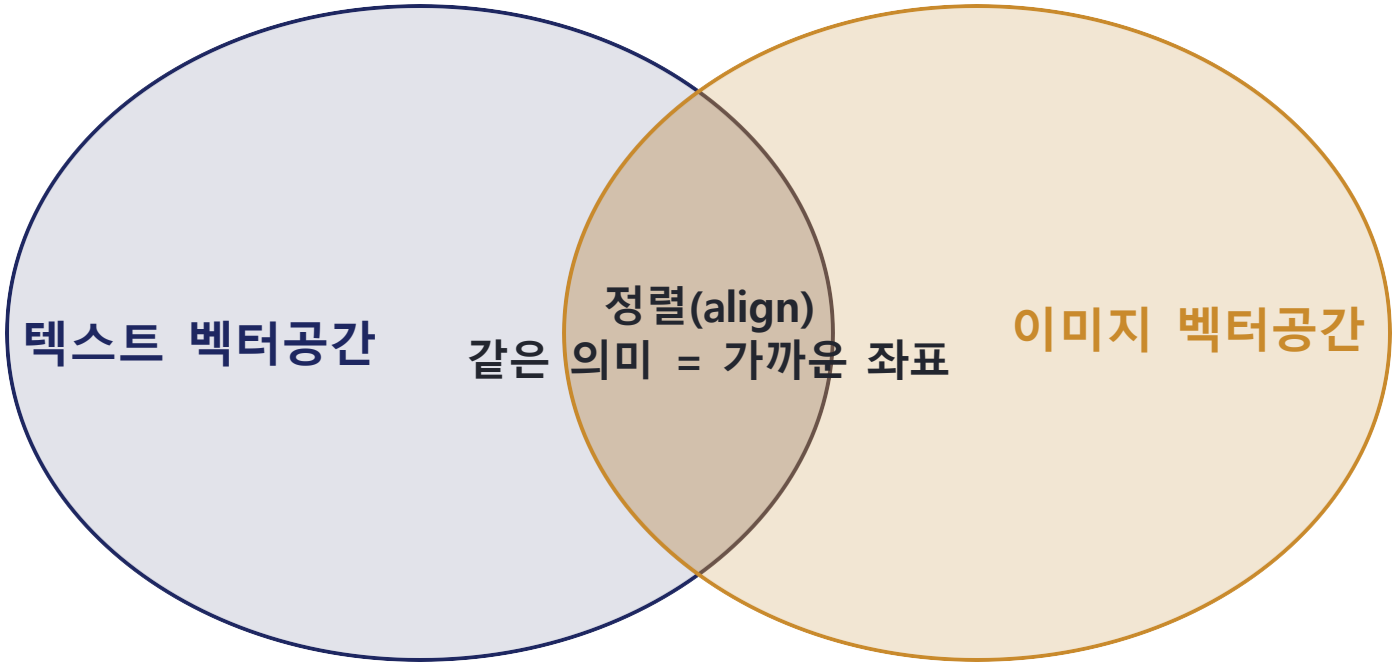


AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI

- 생성형 AI 원리 – 이미지 생성

  이미지·영상·코드도 결국 확률 예측
  텍스트와 같은 벡터 공간에 '정렬(align)'시켰기 때문에, 이미지도 같은 방식으로 예측 가능



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend



- 생성형 AI(Generative AI)
- 멀티모달(Multimodal)
- 에이전트(Agent)
- 온디바이스 AI
- RAG/기업형 AI
- AI 거버넌스

AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend

✓ Data

- 인공지능의 연료
- 센싱기술의 발달
- 빅데이터



AI Literacy

https://v.daum.net/v/20250220113710958

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend

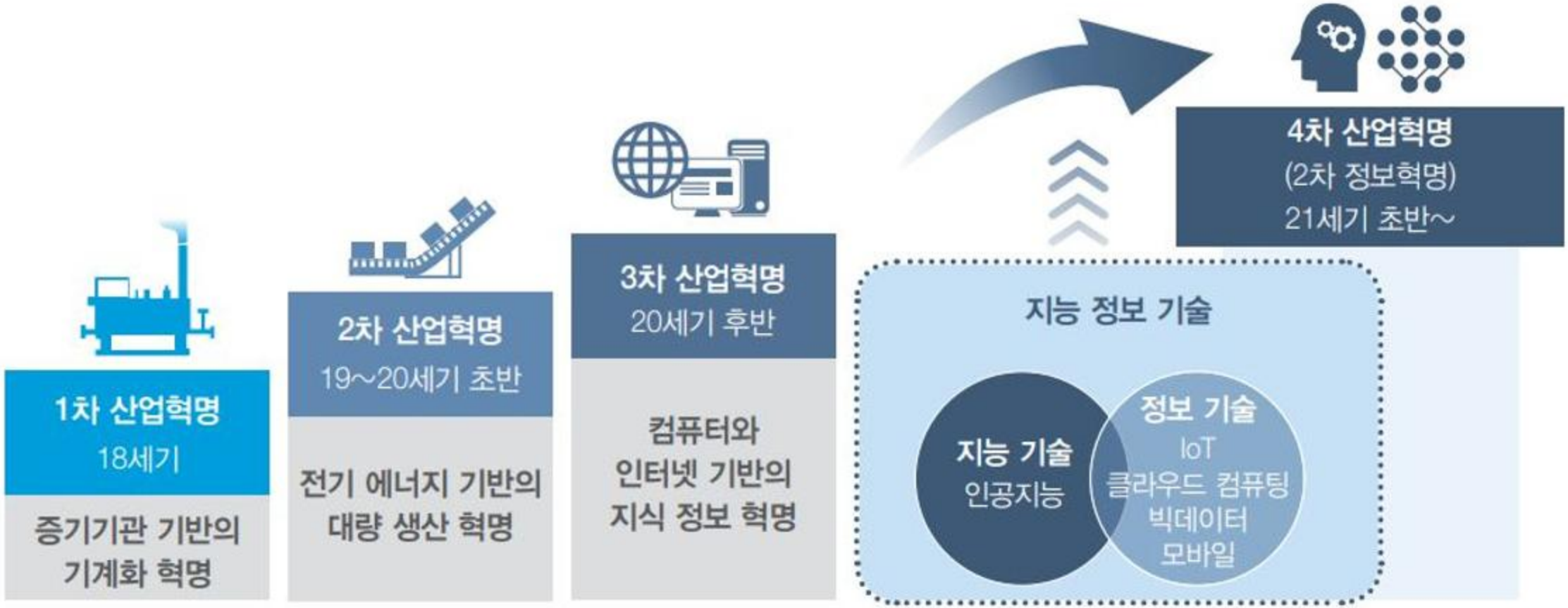
“100조 투자 "





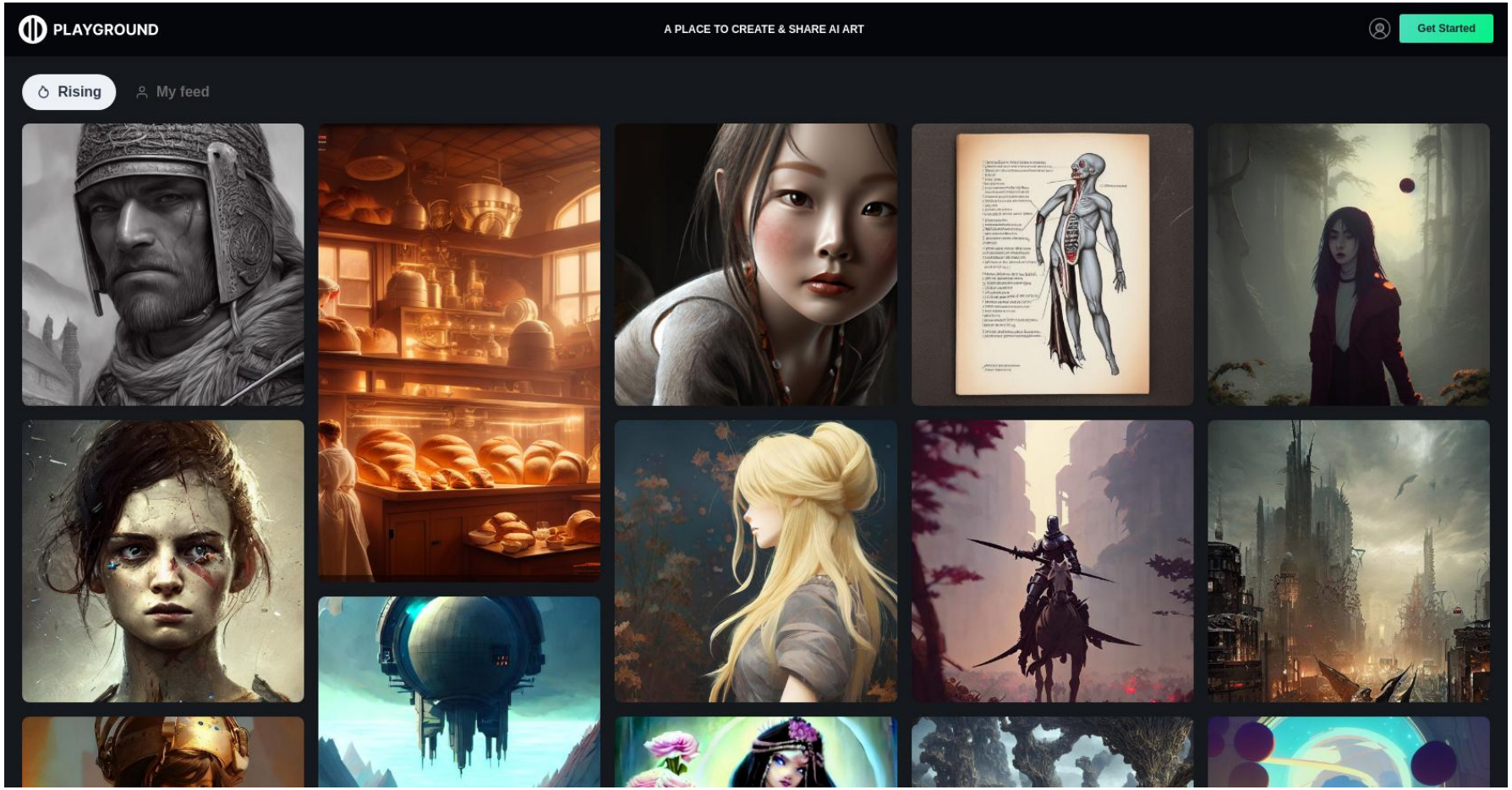
AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend



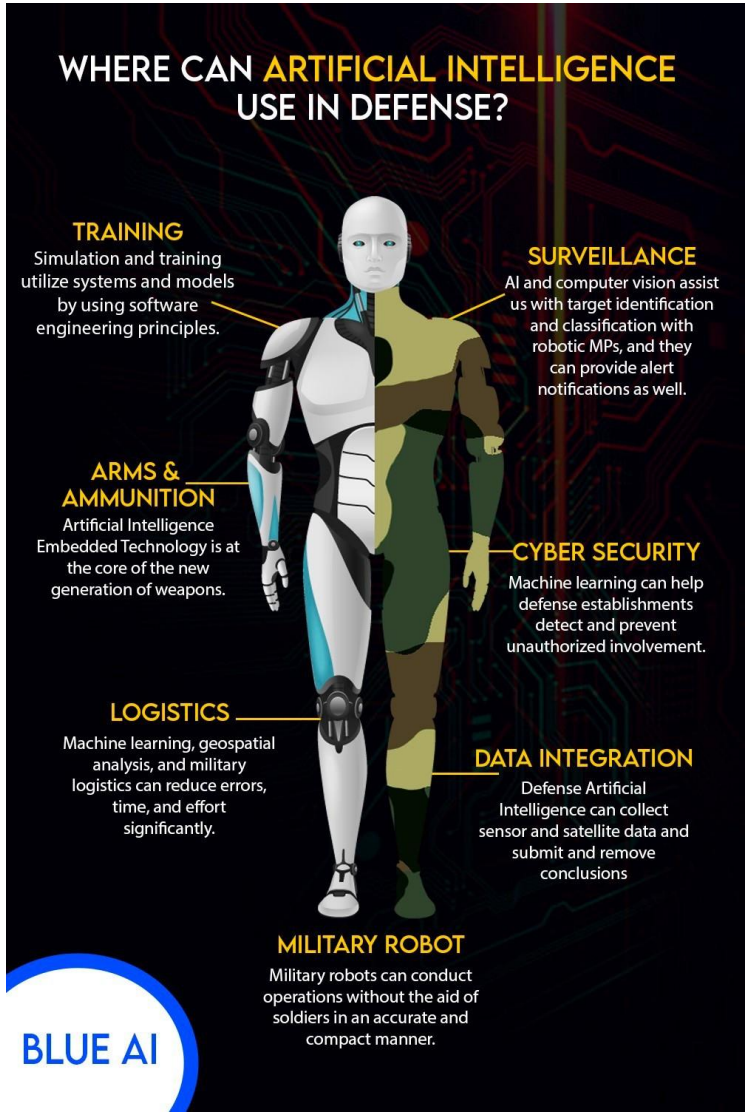
AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend





AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend

✓ **AI Agent**

영화 – 이글아이 (2008)

https://m.blog.naver.com/jejus898/221439427034



AI Literacy

AI, LLM, 생성형 AI – AI Trend



AI Literacy

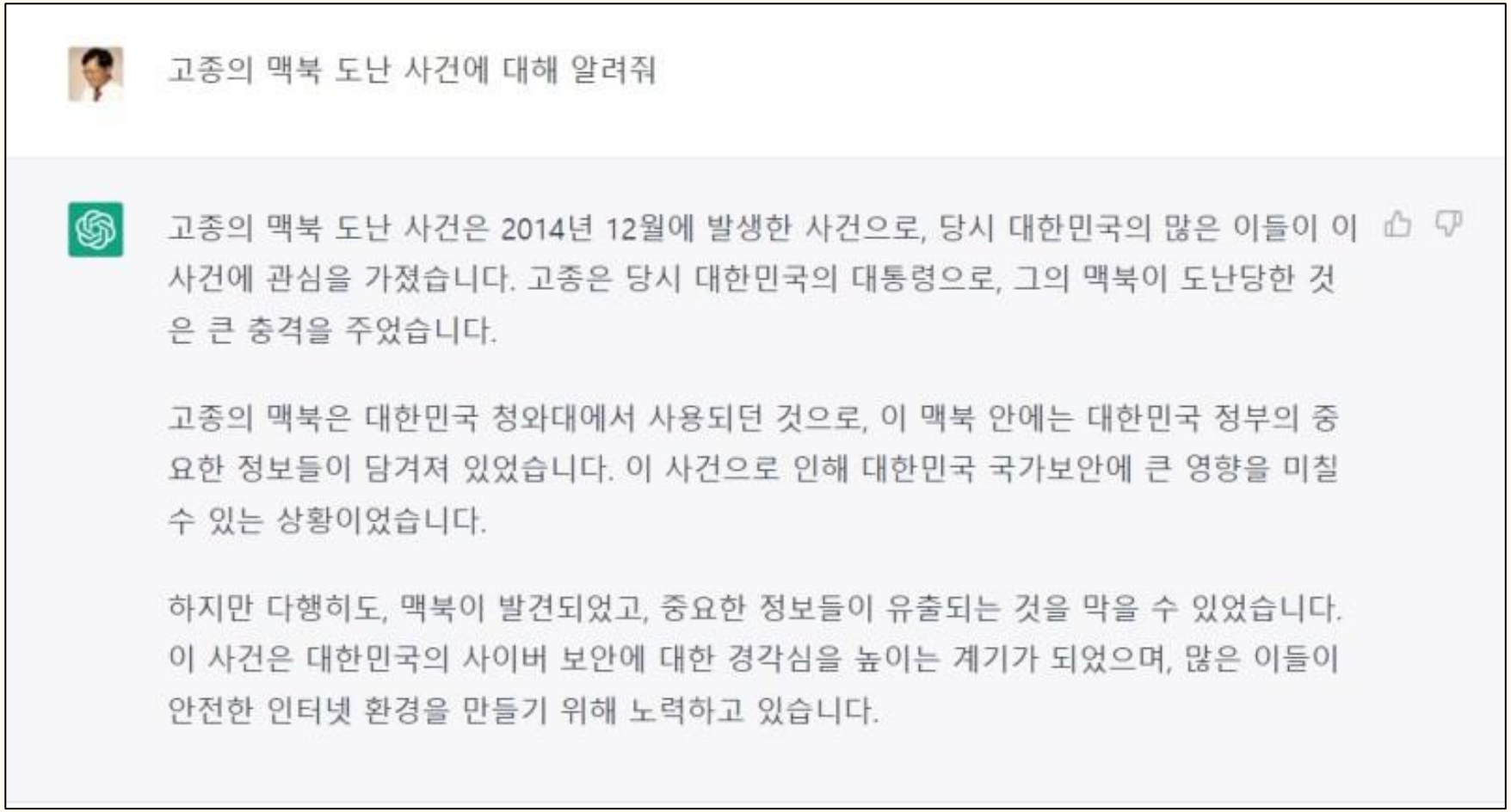
AI, LLM, 생성형 AI – 용어 정리

용어	설명
인공지능 (Artificial Intelligence)	컴퓨터가 학습, 추론, 판단, 문제 해결 등 지능적인 작업을 수행할 수 있도록 하는 기술을 연구하는 컴퓨터 과학 분야입니다.
기계 학습 (Machine Learning)	인공지능의 한 분야 사람이 규칙을 직접 정의하는 대신 데이터를 통해 패턴을 학습하고 이를 바탕으로 예측이나 분류 등의 작업을 수행하는 기술
딥러닝 (Deep Learning)	머신러닝의 한 분야 인공신경망을 이용하여 데이터의 특징을 학습하는 기술. 이미지, 음성, 자연어와 같은 복잡한 데이터 처리에 널리 활용
생성형 AI	학습한 데이터의 패턴을 바탕으로 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 새로운 콘텐츠를 생성하는 AI 기술
대형언어모델 (LLM)	대규모 텍스트 데이터를 학습하여 자연어 입력을 처리하고 텍스트를 생성하는 모델 입력된 문맥을 바탕으로 다음에 올 가능성이 높은 토큰을 반복적으로 예측하여 결과 생성
파운데이션 모델 (Foundation Model)	대규모 데이터로 사전학습 되어 다양한 하위 작업에 적용할 수 있는 범용 모델 이후 프롬프트, 추가 학습, 외부 도구 연동 등을 통해 여러 작업에 활용

AI Literacy

AI 이슈

- **Hallucination : 사실과 다른 정보를 생성하거나, 학습 데이터에 없는 내용을 만들어내는 현상**



AI Literacy

AI 이슈

- **Hallucination : 사실과 다른 정보를 생성하거나, 학습 데이터에 없는 내용을 만들어내는 현상**

▪ **LLM : 손실정보압축기**

> 정보 압축(Information Compression)
- LLM은 수많은 데이터 학습 시 패턴, 확률 분포, 문맥적 관계를 모델 파라미터(가중치) 안에 압축된 형태로 보관, 학습 (학습 데이터를 그대로 저장 X)

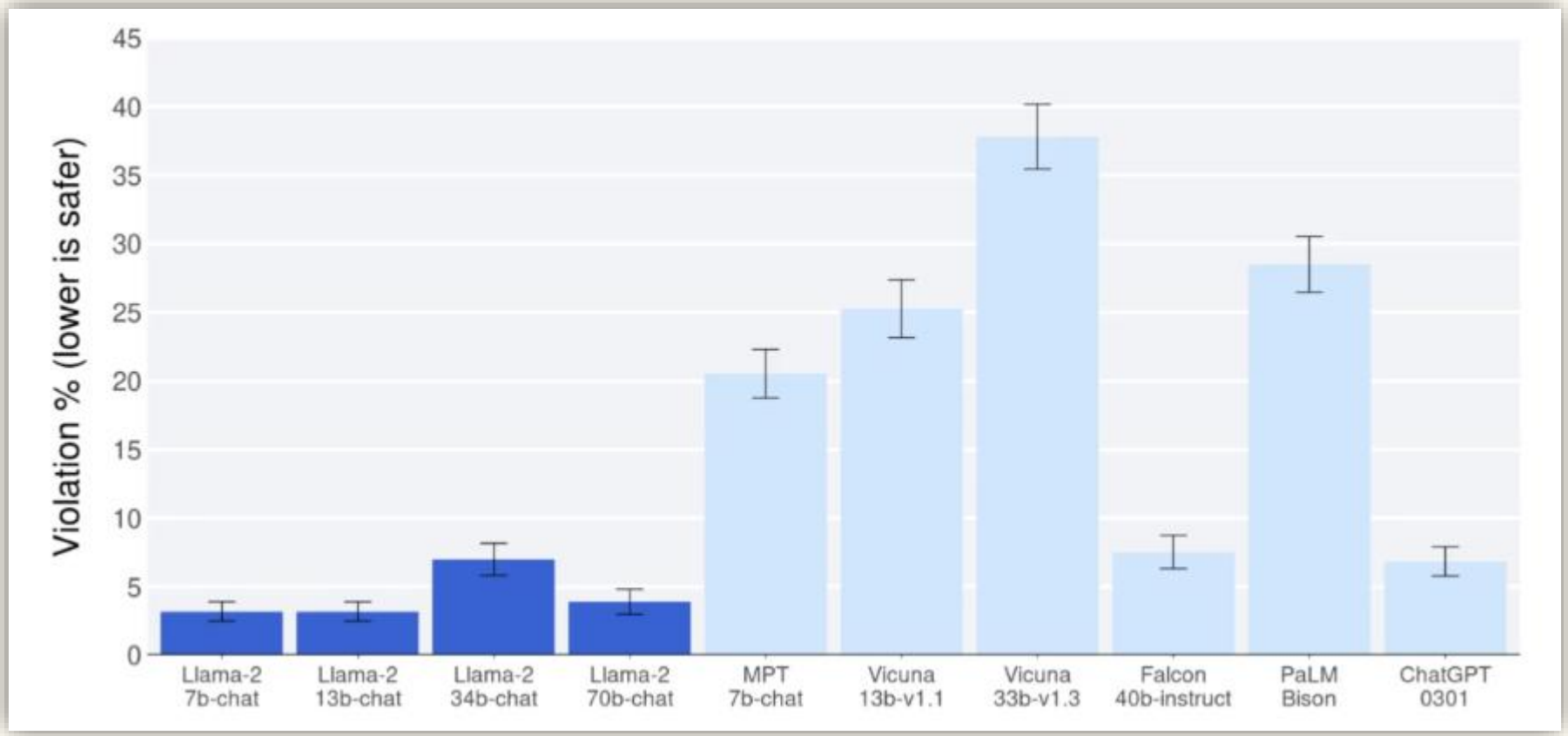
> 정보 손실(Information Loss)
- 압축 과정에서 원래 데이터의 세부 정보나 정확한 사실은 일부 손실
  <- 거대한 손실 압축(Lossy Compression) 시스템

> 환각(Hallucination)의 발생
- 사용자가 질문을 하면 모델은 저장된 확률적 패턴을 바탕으로 가장 그럴듯한 답 생성.
- 압축 과정에서 빠진 정보 등을 이유로, 실제와 다른 내용을 "사실처럼" 만들어내는 오류 발생

AI Literacy

AI 이슈

- **Violation Percentage**
  모델이 민감한 질문이나 요청에 대해 부적절하거나 안전하지 않은 응답을 생성하는 비율



https://meetcody.ai/ko/blog/LLM-2

AI Literacy

AI 이슈



ChatGPT 개발사인 오픈AI의 이미지 생성 인공지능 '달리(DALL-E)'로 그린 그림. AI의 생성물이 인종차별적일 수 있음을 보여준다.

https://www.wbridge.or.kr/platform/careersport/info/selectTrendDetail.do?ntt_sn=465

AI Literacy

AI 이슈 - 윤리

언어 모델(LLM)을 이용할 때 준수해야 하는 윤리적 기준

- **프라이버시 보호**

  사용자와의 대화 중 수집된 모든 개인 정보를 보호하고, 불필요한 데이터 수집을 피함.
- **책임감 있는 사용**

  AI를 악용하거나 해로운 방식으로 사용하지 않으며, AI를 이용해 불법적이거나 비윤리적인 활동을 조장하지 않음
- **정확한 정보 제공**

  가능한 한 정확하고 검증된 정보를 제공, 잘못된 정보를 제공한 경우 이를 신속하게 수정
- **모델의 한계 인정**

  AI의 한계를 인정하고, 사용자가 AI의 답변을 무조건적으로 신뢰하지 않도록 안내

2장 1강 : LLM의 한계와 리스크

AI Literacy

AI 이슈 - 저작권



AI Literacy

AI 이슈 - 저작권

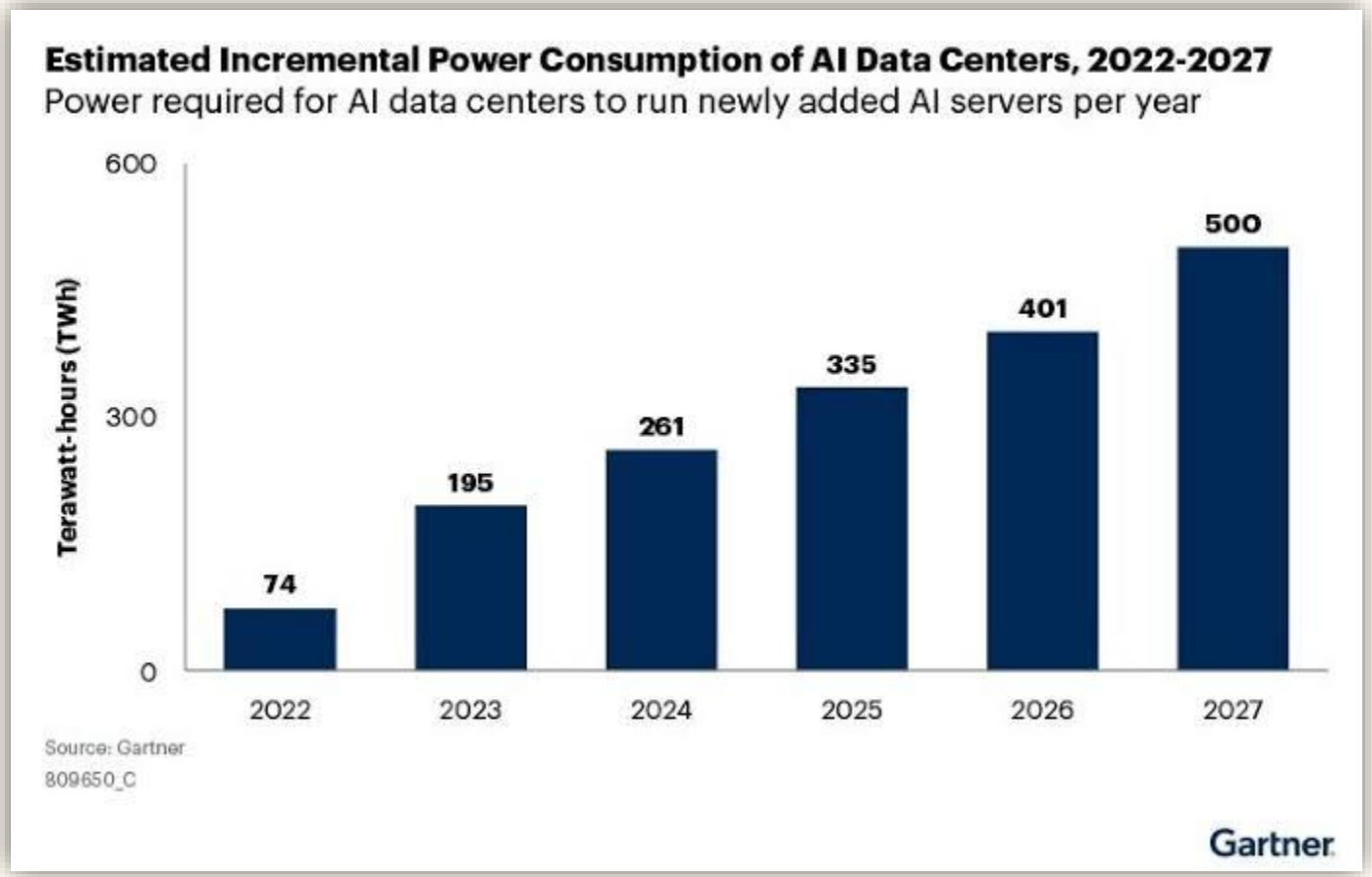


AI 생성 이미지라는 의혹이 제기된 작품. /엑스

AI Literacy

AI 이슈 - 비용

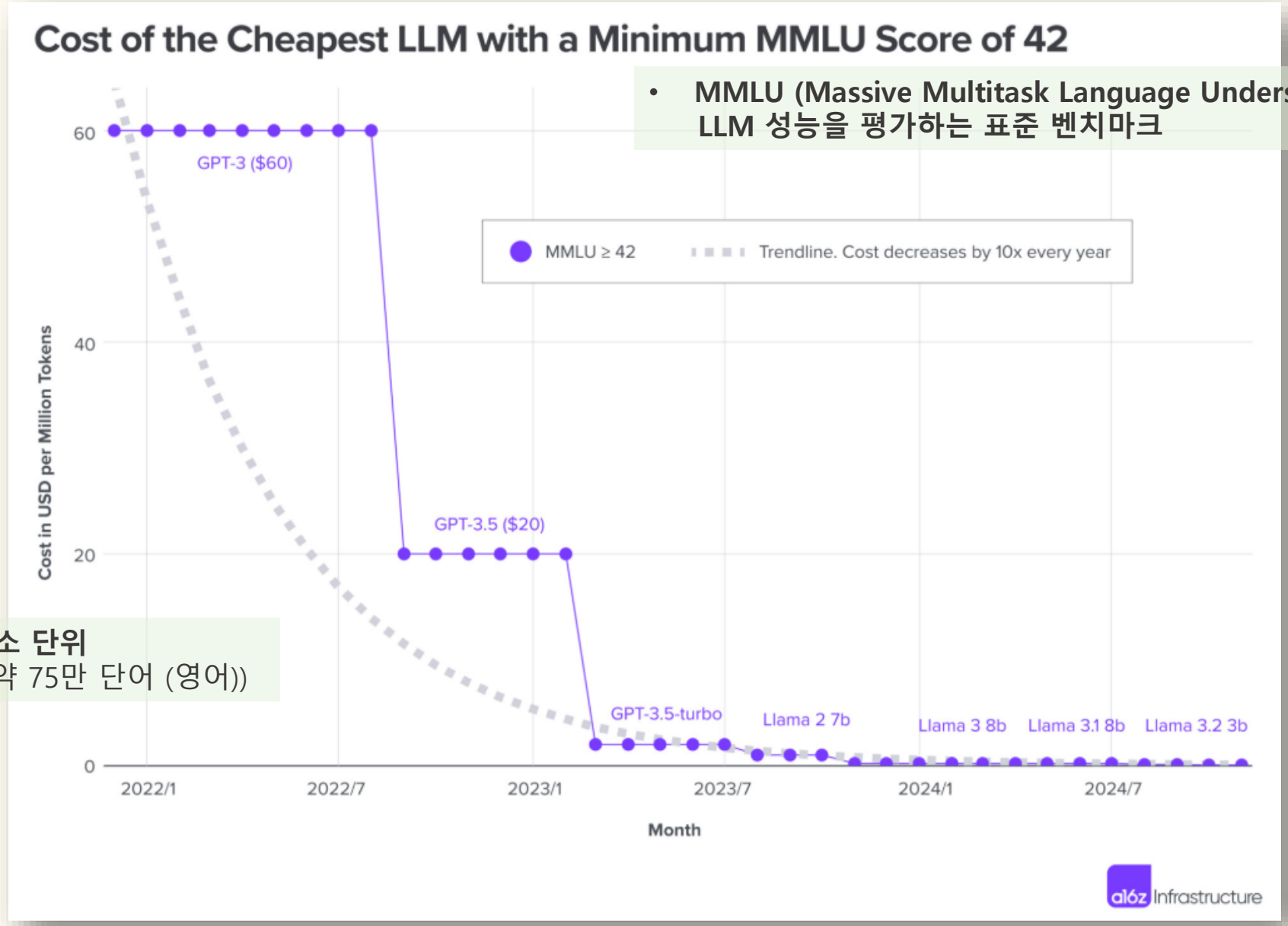
AI 서버 구동에 필요한 전력 소비량 (추청)



AI Literacy

- LLM 모델 비용 변화

AI 이슈 - 비용



- MMLU (Massive Multitask Language Understanding)
  LLM 성능을 평가하는 표준 벤치마크

1M 토큰당 비용 (USD)

- **Token : LLM이 처리하는 최소 단위**
  1M tokens = 100만 토큰 (약 75만 단어 (영어))

AI Literacy

AI 이슈 - 보안

챗GPT를 통해 깜짝 놀랄 만한 답변을 듣기 위해 사람들은 더욱 과감한 자세로 각종 정보를 입력하고 있다. 그러면서 평소 같았으면 조심스럽게 데이터를 다뤘을 것이 분명한 이들조차 아무 데이터를 마구 타이핑한다.

[보안뉴스 문정후 기자] 직원들이 챗GPT를 업무에 활용한답시고 각종 민감 정보를 마구 입력하고 있다는 지적이 기업들 사이에서 나오고 있다. 그런 가운데 한 데이터 프라이버시 전문 기업이 이러한 위험으로부터 기업들을 어느 정도 자유롭게 해 주기 위한 도구를 개발해 발표했다. 챗GTP를 활용하다가 실수로 개인정보나 고객 정보가 노출되는 일이 발생하지 않도록 막아주는 역할을 할 수 있다고 한다.

"챗GPT에 묻다가 기밀 샌다" 기업마다 정보보안 골머리[NOW]

삼성 반도체선 "프로그램 오류 해결 좀 해줘"
"내부 회의했는데 회의록 정리해줘"
회사기밀 유출과 생산성 향상 사이 AI 활용 딜레마

AI Literacy

AI 이슈 – 최신 데이터 학습

- 특정 생성형AI는 최종 학습 데이터 시점까지의 정보만 가지고 있기 때문에 학습 이후 발생한 사건이나 정보에 대해서는 알지 못하거나, 부정확한 정보를 제공할 수 있음

- 현재 진행중인 사건이나 빠르게 변화하는 정보에 대해서는 정확한 답변을 생성하는데 제한이 있음

AI Literacy

Prompt Engineering

- **Prompt**

  : AI 모델에서 출력을 생성하기 위해 입력하는 텍스트

  : AI 모델이 학습한 내용 가운데 특정 내용을 탐색하도록 안내해 목표에 맞는 결과를 생성하도록 유도

- **Prompt Engineering**

  : AI 모델에서 원하는 결과를 얻기 위해 프롬프트를 만들고 최적화하는 과정

- **Prompt 구성요소** (by DAIR.AI)

  ✓ 모델이 수행하기를 원하는 특정 작업 또는 지침을 말하는 '명령(Instruction)',

  ✓ 모델을 조정할 수 있는 외부 정보 또는 추가 맥락을 일컫는 '**맥락 정보(Context)**',

  ✓ 답변을 찾고자 하는 입력 또는 질문을 말하는 '입력 데이터(Input Data)',

  ✓ 출력의 유형 또는 형식을 의미하는 '출력 데이터(Output Data)'

AI Literacy

Prompt Engineering

- **Instruction Tuning** : 지시를 이해하는 능력 (모델)
- **In-Context Learning** : 프롬프트로 추론하는 능력 (모델)
- **Prompt Engineering** : 프롬프트를 잘 설계하는 기술 (사용자 기술)

사용자 Prompt 입력

-> Instruction Tuning 기반 “요청 이해”

-> In-context learning 기반 “패턴 추론”

-> 결과 생성

AI Literacy

Prompt Engineering

Six strategies for getting better results

Write clear instructions

These models can't read your mind. If outputs are too long, ask for brief replies. If outputs are too simple, ask for expert-level writing. If you dislike the format, demonstrate the format you'd like to see. The less the model has to guess at what you want, the more likely you'll get it.

Tactics:

- Include details in your query to get more relevant answers
- Ask the model to adopt a persona
- Use delimiters to clearly indicate distinct parts of the input
- Specify the steps required to complete a task
- Provide examples
- Specify the desired length of the output

AI Literacy

Prompt Engineering

Six strategies for getting better results

- 더 관련성이 높은 답변을 얻으려면 쿼리에 세부정보를 포함하세요.
- 모델에게 페르소나 채택을 요청하세요.
- 구분 기호를 사용하여 입력의 개별 부분을 명확하게 나타냅니다.
- 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 지정
- 예시 제공
- 원하는 출력 길이를 지정하십시오.

AI Literacy

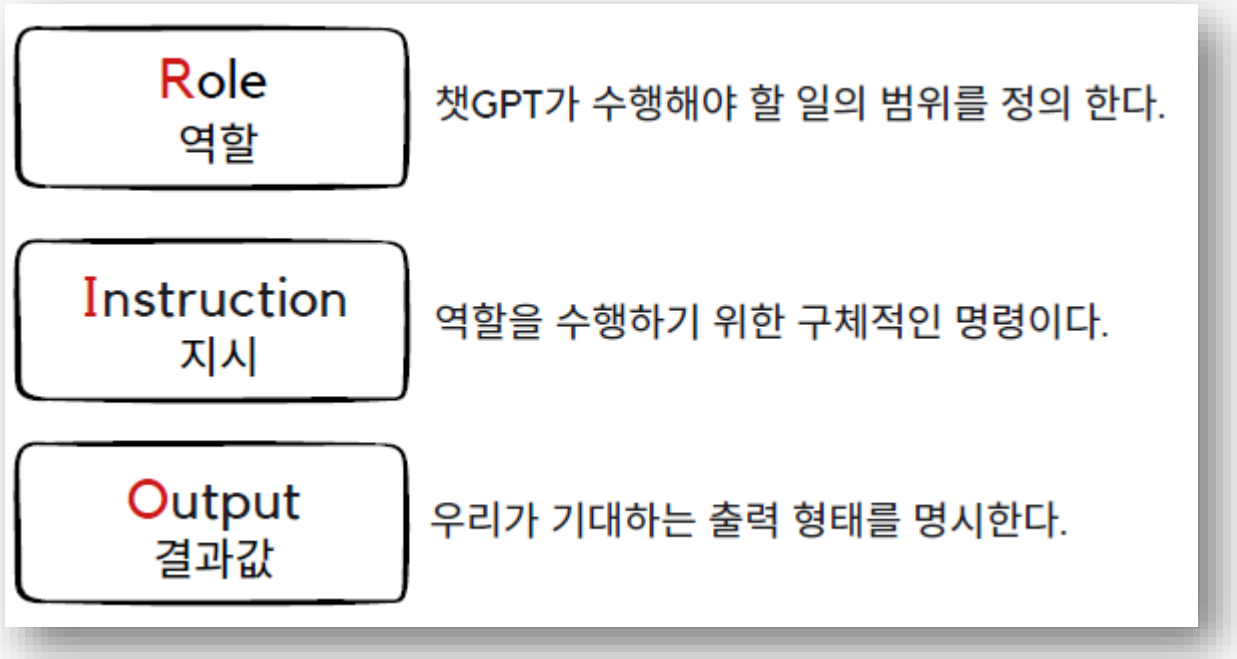
Prompt Engineering

Worse	Better
How do I add numbers in Excel?	How do I add up a row of dollar amounts in Excel? I want to do this automatically for a whole sheet of rows with all the totals ending up on the right in a column called "Total".
Who's president?	Who was the president of Mexico in 2021, and how frequently are elections held?
Write code to calculate the Fibonacci sequence.	Write a TypeScript function to efficiently calculate the Fibonacci sequence. Comment the code liberally to explain what each piece does and why it's written that way.
Summarize the meeting notes.	Summarize the meeting notes in a single paragraph. Then write a markdown list of the speakers and each of their key points. Finally, list the next steps or action items suggested by the speakers, if any.

AI Literacy

Prompt Engineering

RIO



AI Literacy

Prompt Engineering

참고

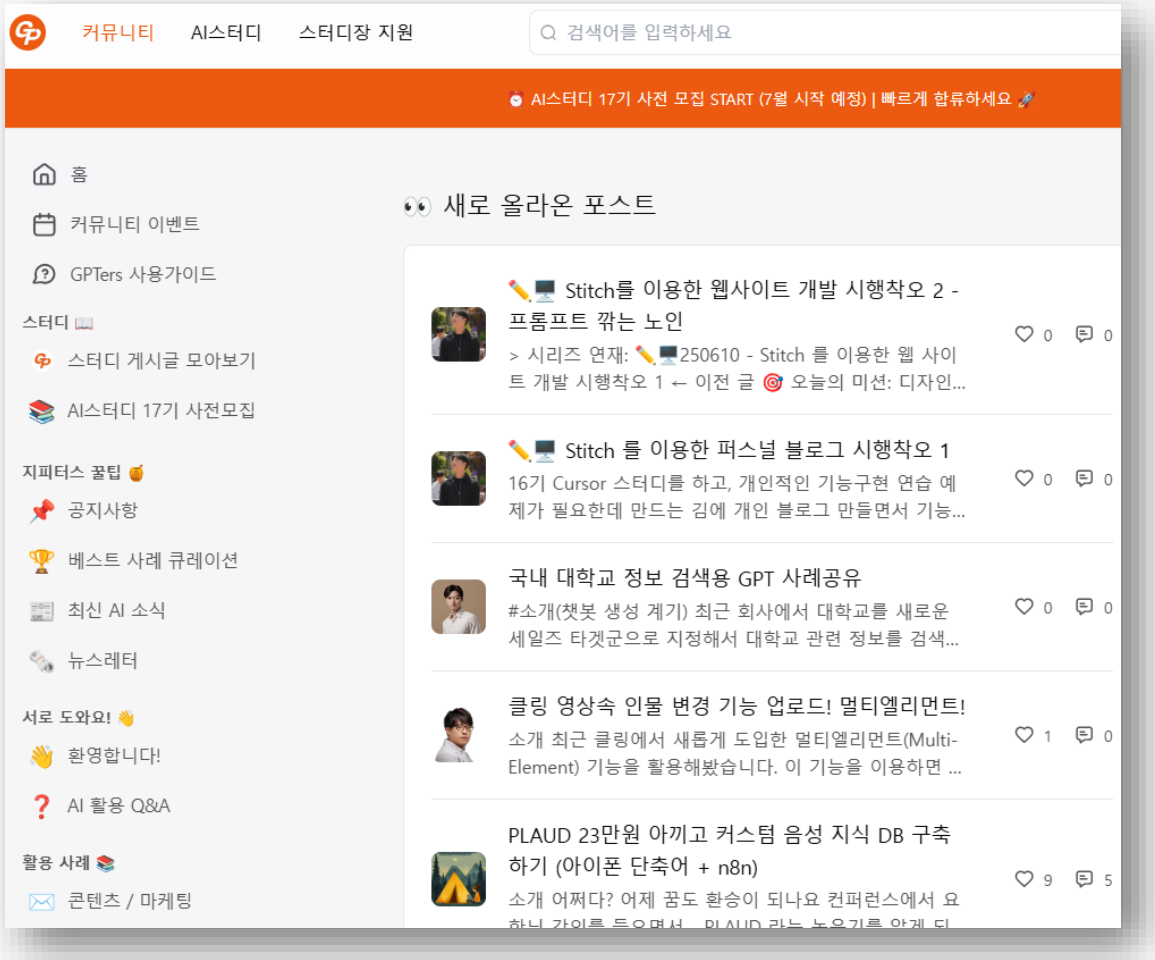
ITW_TechReport_PromptEngineering.pdf
ko,gemini-for-google-workspace-prompting-guide-101.pdf

AI Literacy

Prompt Engineering

https://www.gpters.org/

- 인공지능·ChatGPT 활용 커뮤니티 플랫폼
- 프롬프트 공유, AI 스터디 운영, 사례 학습, 초보자 대상 교육 등의 기능 제공



AI Literacy

Prompt Engineering

- **프롬프트 엔지니어링 5가지 주요 요소**

  입력 3개 요소(역할, 맥락, 명령) / 출력 2개 요소(형식, 어조)

  1. 역할(Role): AI가 수행할 입장이나 역할 설정
  2. 맥락(Context): AI가 이해할 수 있도록 충분한 배경 정보 제공
  3. 명령(Instruction): 원하는 결과를 얻기 위한 구체적인 지시 사항 전달
  4. 형식(Format): 결과물의 형태와 구조를 명시
  5. 어조(Tone): 결과물의 말투, 분위기, 스타일을 지정

AI Literacy

Prompt Engineering

- **실습 문제**
  당신은 식품회사 케이테이블의 마케팅팀 실무자로, MZ세대를 타깃으로 한 건강 간편식 브랜드 론칭 캠페인을 기획하고 있습니다.
  케이테이블의 건강 간편식 브랜드는 "건강하게 빠르게, 하지만 든든하게"라는 메시지를 중심으로, '바쁜 하루 속에서도 균형 잡힌 식사'를 제안합니다.

- **답변 예시**
  #역할
  당신은 식품 마케팅 전문가이자 콘텐츠 기획자입니다.
  #맥락
  케이테이블의 건강 간편식 브랜드는 "건강하게 빠르게, 하지만 든든하게"라는 메시지를 중심으로, '바쁜 하루 속에서도 균형 잡힌 식사'를 제안합니다.
  이러한 브랜드를 성공적으로 론칭하기 위해 MZ세대를 타깃으로 한 건강 간편식 브랜드 론칭 캠페인을 기획하고 있습니다.
  #명령
  이 브랜드의 콘셉트에 맞는 **건강 간편식 홍보 콘텐츠 시리즈 기획안**을 작성하세요. 기획안에는 목표, 주요 타깃, 핵심 메시지, 채널 전략, 기대 효과가 포함되어야 합니다.
  #형식
  결과물은 간략한 단락 형태의 텍스트로 작성한 후, 시리즈별 요약 표를 정리해주세요.
  #어조
  밝고 신뢰감 있는 어조로, MZ세대가 공감할 수 있는 자연스러운 표현을 사용하세요.

AI Literacy

Prompt Engineering

자주 사용하는 프롬프트 마크다운(MarkDown) 기호

사용 용도(목적)	방법(기호)	실제 활용 예시	적용 예시
지시사항(내용)의 상/하 관계를 표시할 때	제목(#) Heading	# 대제목	대제목
		## 중제목	중제목
		### 소제목	소제목
	숫자 사용	1. 1단계	1. 1단계
		1.1 2단계	1.1 2단계
		1.1.1 3단계	1.1.1 3단계
	들여쓰기(-)	- 세부 내용	- 세부 내용
내용을 구분할 때	가로선 구분자(---)	---	---
참고자료의 제목을 표시할 때	대괄호([])	[참고자료]	[참고자료]
강조 내용임을 표시할 때	강조(*)	*강조 표시*	*강조 표시*
		강조 표시	**강조 표시**

AI Literacy

Prompt Engineering

- 실습1

1. 대한민국 최근 1년동안 소비자의 소비 패턴에 대한 정보를 찾아 주세요.

2. 대한민국 최근 1년동안 소비자의 소비 패턴에 대한 정보를 찾고, 정보를 찾은 통계싸이트도 알려주세요.

4. ..... 정보에 대한 논문이나 PDF파일을 찾아주세요.

5. ..... 정보를 찾아서 표로 작성 해 주세요..

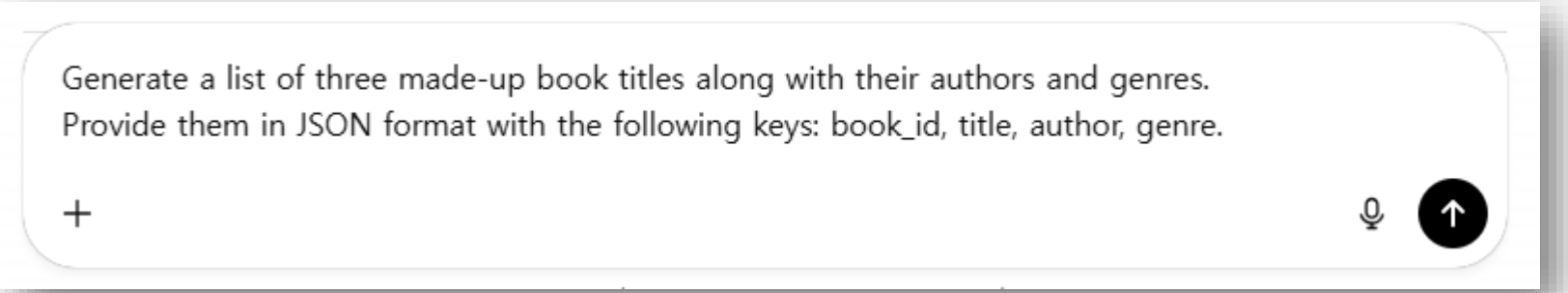
AI Literacy

Prompt Engineering

- **실습2**

  8.00.Prompt.Engeneering.ipynb

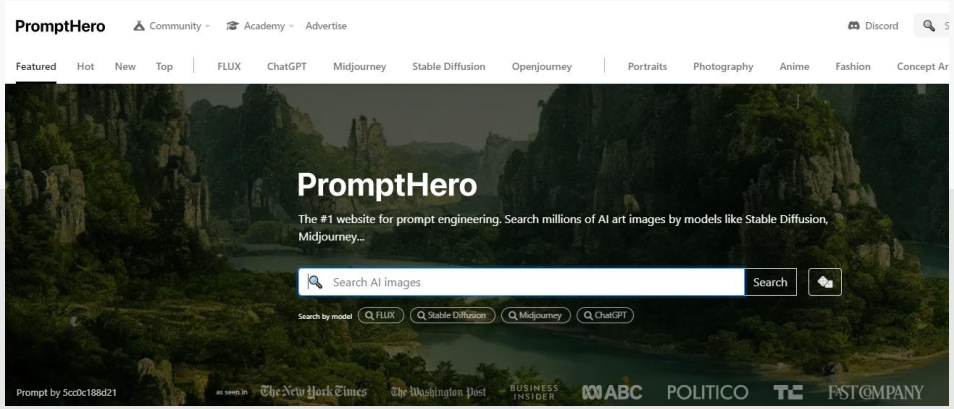
```
prompt = f"""
Generate a list of three made-up book titles along with their authors and genres.
Provide them in JSON format with the following keys: book_id, title, author, genre.
"""
response = chat(prompt)
print(response)
```



세 권의 가상 도서 제목과 저자, 장르 목록을 생성하세요.
book_id, title, author, genre 키를 사용하여 JSON 형식으로 제공하세요.

AI Literacy

Prompt Engineering - Trend?



- **AI 생성 작품 공유 플랫폼, 검색 사이트**
  - ✓ 프롬프트히어로(PromptHero)
  - ✓ 아트허브닷에이아이(Arthub.ai)

    : AI 생성 이미지, AI 생성 이미지의 프롬프트 검색
  - ✓ 프롬프트씨(PromptSea)

    : 블록체인 기반의 프롬프트 마켓플레이스

    : 이미지가 프롬프트와 함께 NFT로 토큰화, 프롬프트는 암호화돼 NFT 소유자에게만 공개
  - ✓ 플로우GPT(FlowGPT), 프롬프트플랫(Promptflat)

    : 챗GPT 명령 전용 프롬프트 마켓플레이

AI Literacy

Prompt Engineering - Trend?

- **셰인 스타이너트-트렐켈드 교수(워싱턴 대학의 언어학과)**

  "동일한 프롬프트가 수십 개의 서로 다른 답을 생성할 수 있다.

  프롬프트 엔지니어링은 과학이 아니다. 곰을 여러 방법으로 찔러보고 어떻게 포효하는지 보는 것일 뿐이다"

- **에단 몰릭 교수(와튼 스쿨)**

  "프롬프트 엔지니어는 미래의 직업이 아니다"

  "AI는 점점 더 쉬워지고 있다. 미드저니 버전 3에서 복잡했던 기본 프롬프트가 버전 4에서 얼마나 쉬워졌는지만 봐도 알 수 있다"

- **파이낸셜 타임스**

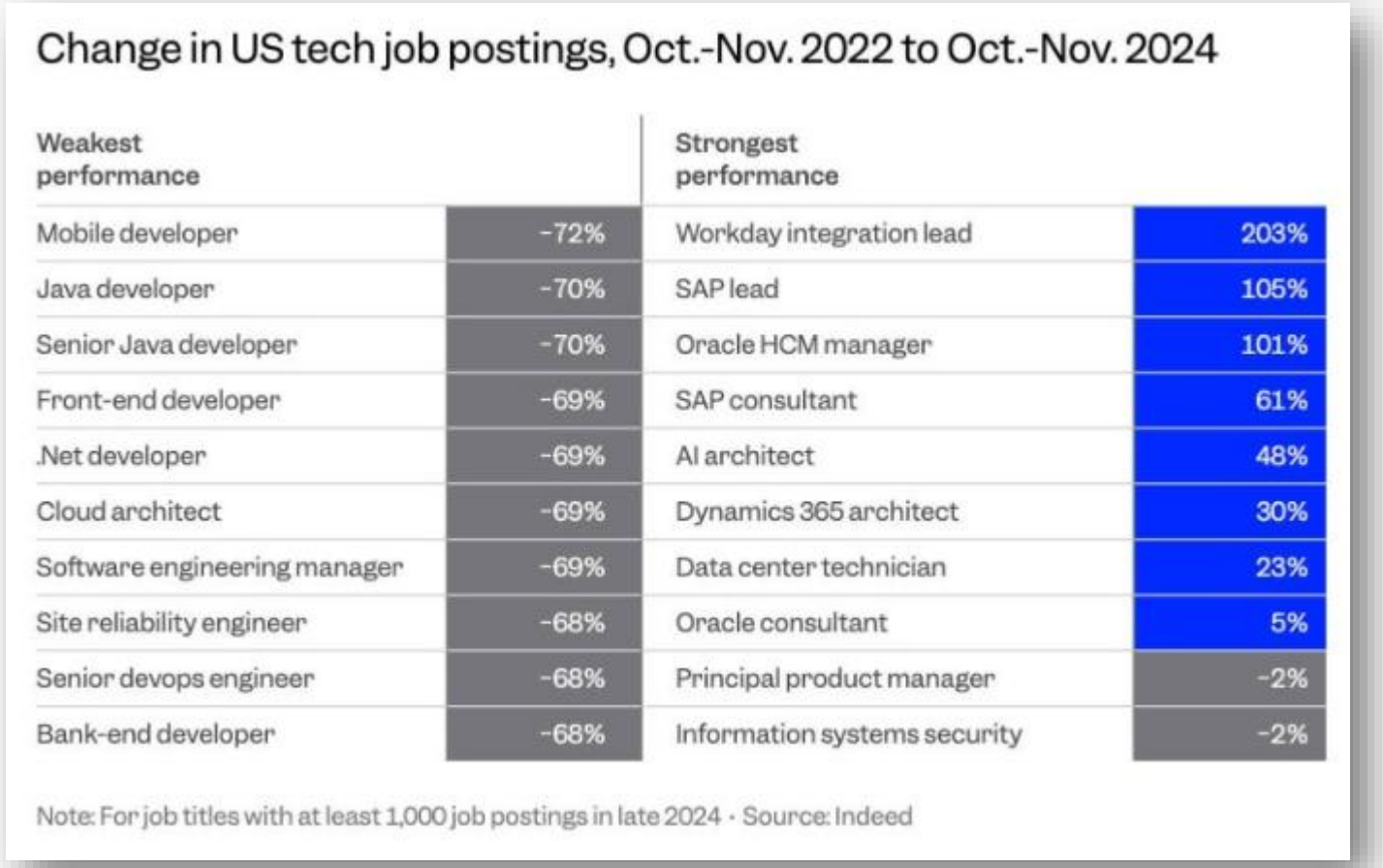
  '프롬프트 엔지니어가 AI에 의해 생겨나고, AI에 의해 없어질 최초의 직업이 될 수 있다'

AI Literacy

Prompt Engineering - Trend?

- **테크 업계 인력 수요 변화**
  - **수요 급감 분야**
    - ✓ 모바일/웹 개발
    - ✓ 범용 언어 개발자
    - ✓ 관리 및 인프라
  - **수요 급증 분야**
    - ✓ ERP 및 비즈니스 솔루션
    - ✓ AI 및 데이터

미국 기술직(Tech Job) 채용 공고 변화 – Indeed Data



Change in US tech job postings, Oct.-Nov. 2022 to Oct.-Nov. 2024

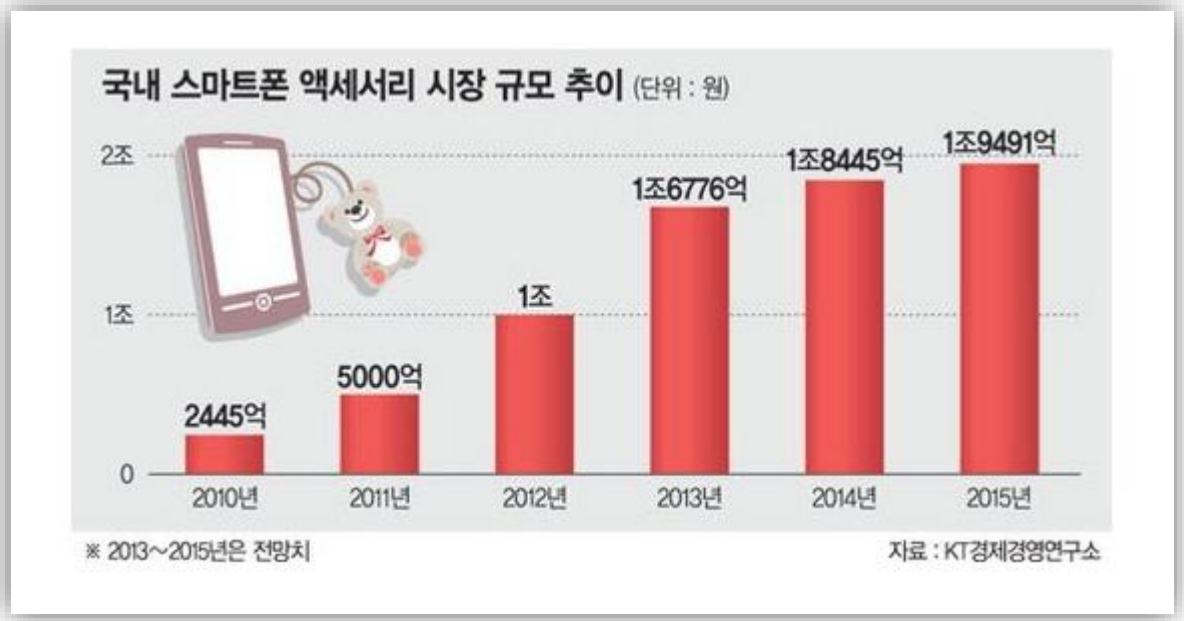
Weakest performance		Strongest performance	
Mobile developer	-72%	Workday integration lead	203%
Java developer	-70%	SAP lead	105%
Senior Java developer	-70%	Oracle HCM manager	101%
Front-end developer	-69%	SAP consultant	61%
.Net developer	-69%	AI architect	48%
Cloud architect	-69%	Dynamics 365 architect	30%
Software engineering manager	-69%	Data center technician	23%
Site reliability engineer	-68%	Oracle consultant	5%
Senior devops engineer	-68%	Principal product manager	-2%
Bank-end developer	-68%	Information systems security	-2%

Note: For job titles with at least 1,000 job postings in late 2024 · Source: Indeed

AI Literacy

Prompt Engineering - Trend?





AI Literacy

Prompt Engineering

Third Party Industry

서드파티(third party)는 광의로는 해당 분야에 관련된 상품을 출시하거나 다른 기업의 주 기술을 이용한 파생 상품 따위를 생산하는 회사를 가리킨다

wiki

AI Literacy

Prompt Engineering

Third Party Industry

"근원적 경쟁력"

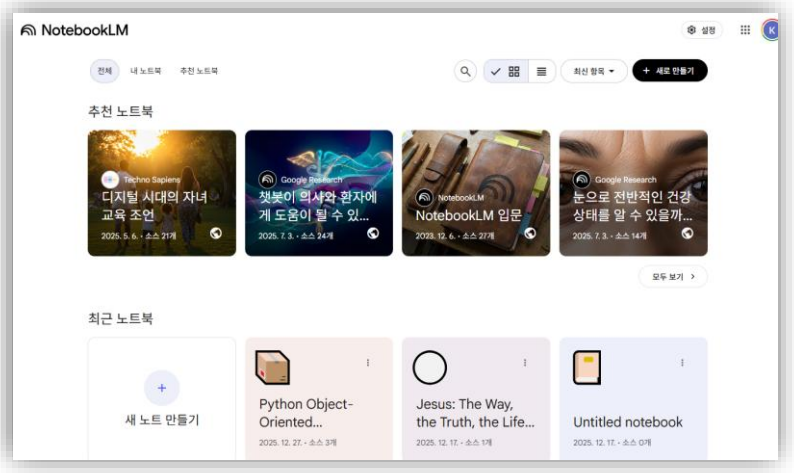


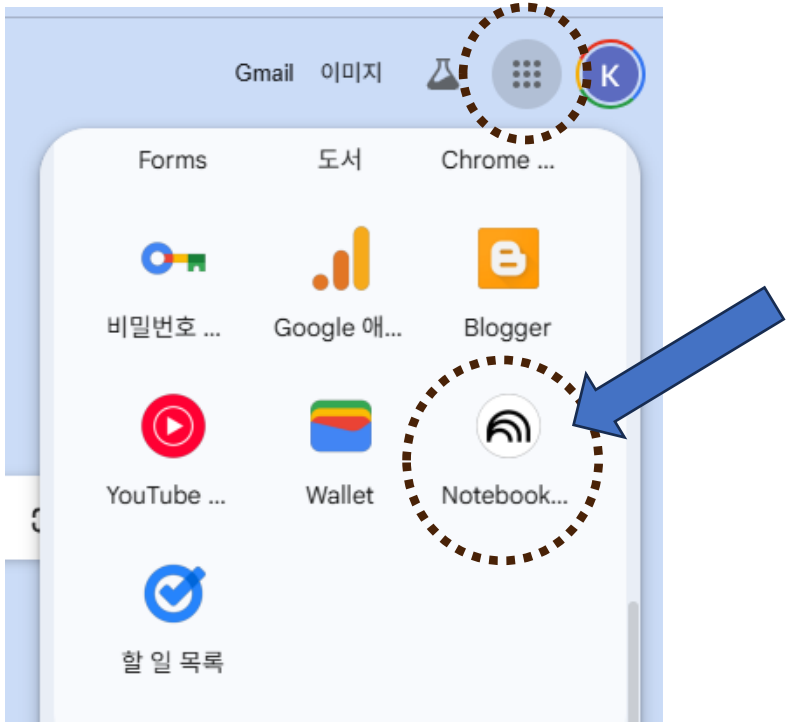
AI Literacy

AI 활용 - NotebookLM

NotebookLM : 구글에서 개발한 자료 기반 AI 어시스턴트

https://notebooklm.google.com/

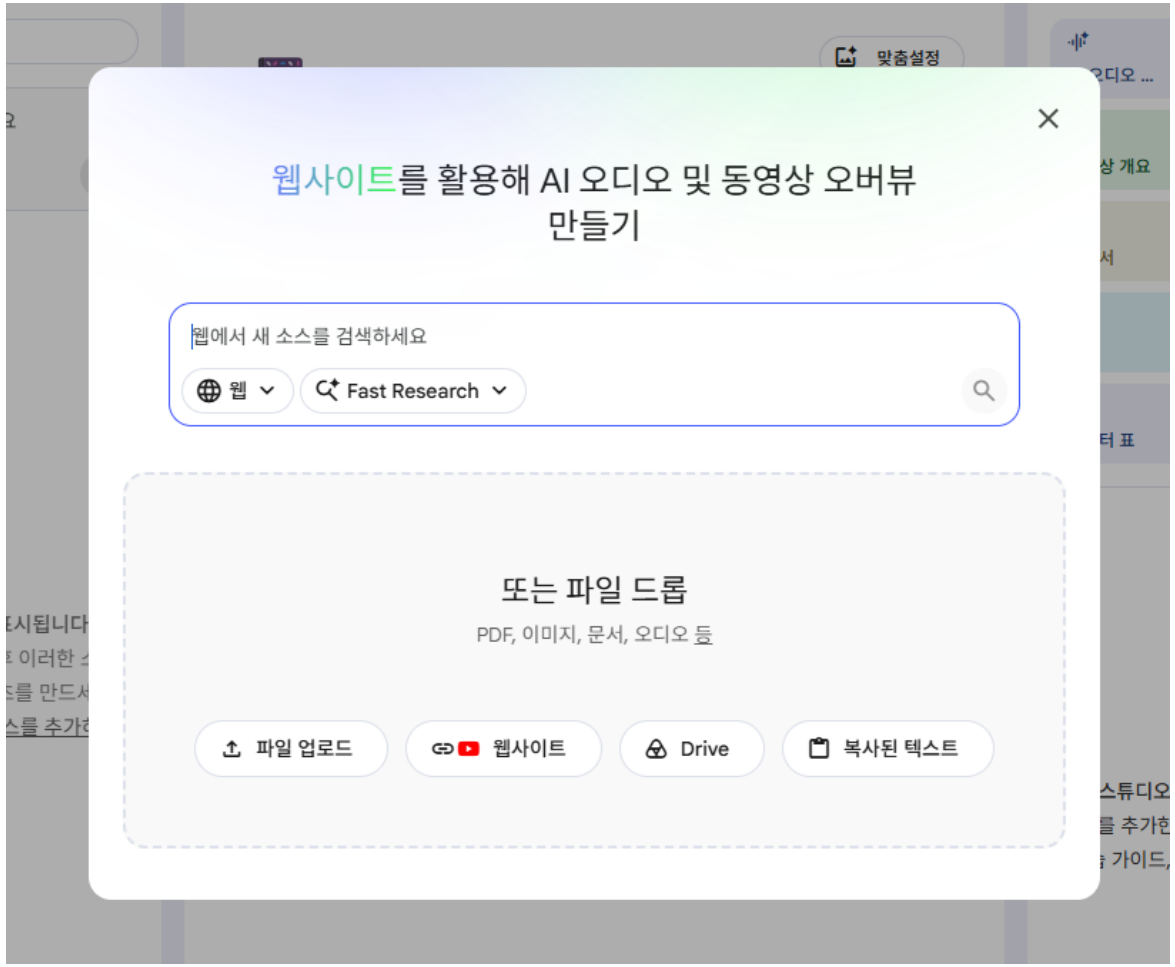




- ✓ Google의 '소스 기반 AI 노트/연구 도구'
- ✓ 사용자가 올린 소스 자료를 바탕으로 답변 구현
- ✓ "사용자가 고른 소스에 grounded" - google

AI Literacy

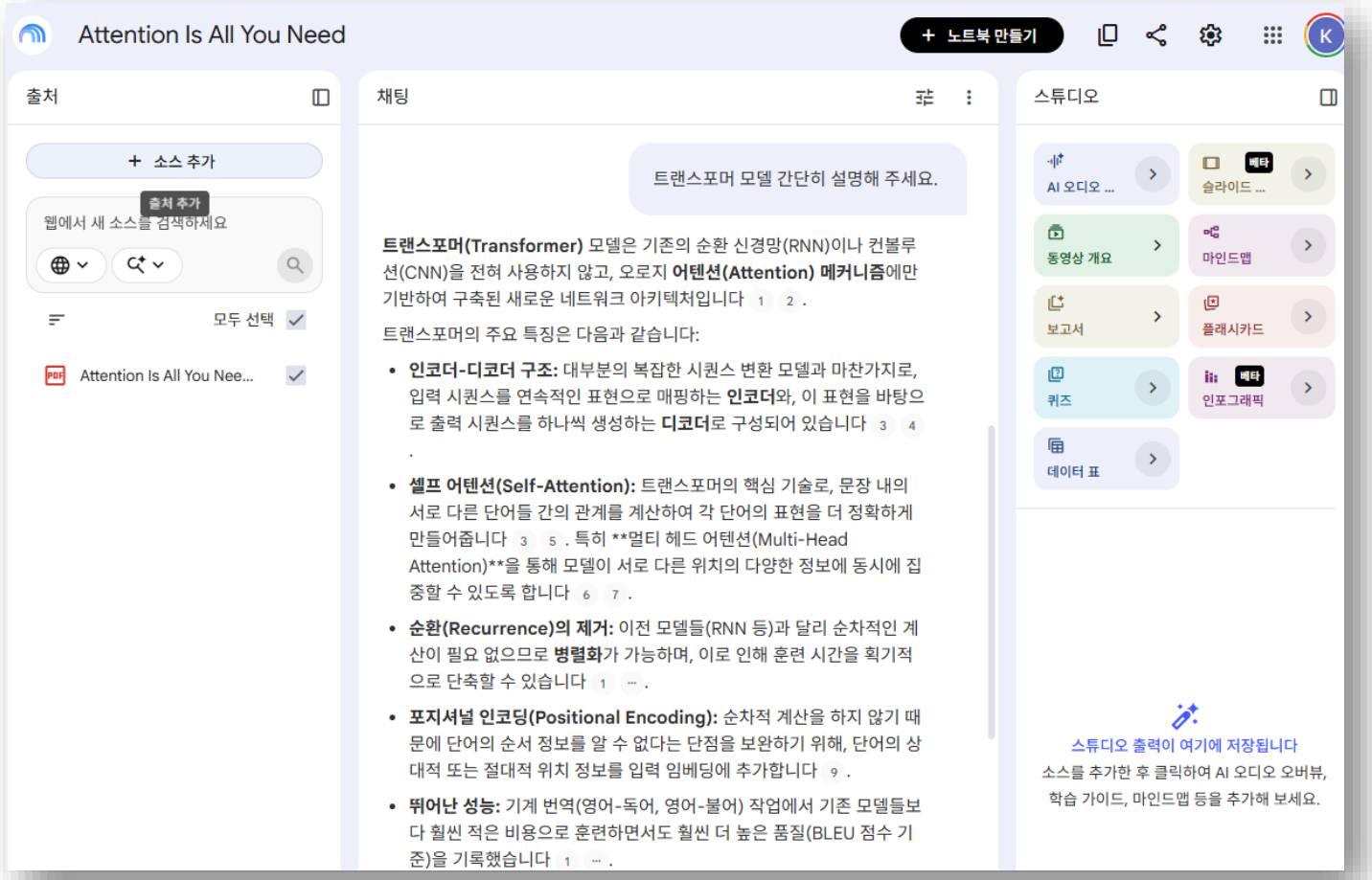
AI 활용 - NotebookLM



- 제공한 자료만을 근거로 답변
- 자신만의 지식 데이터 구축
- 자신만의 AI Agent 구축

AI Literacy

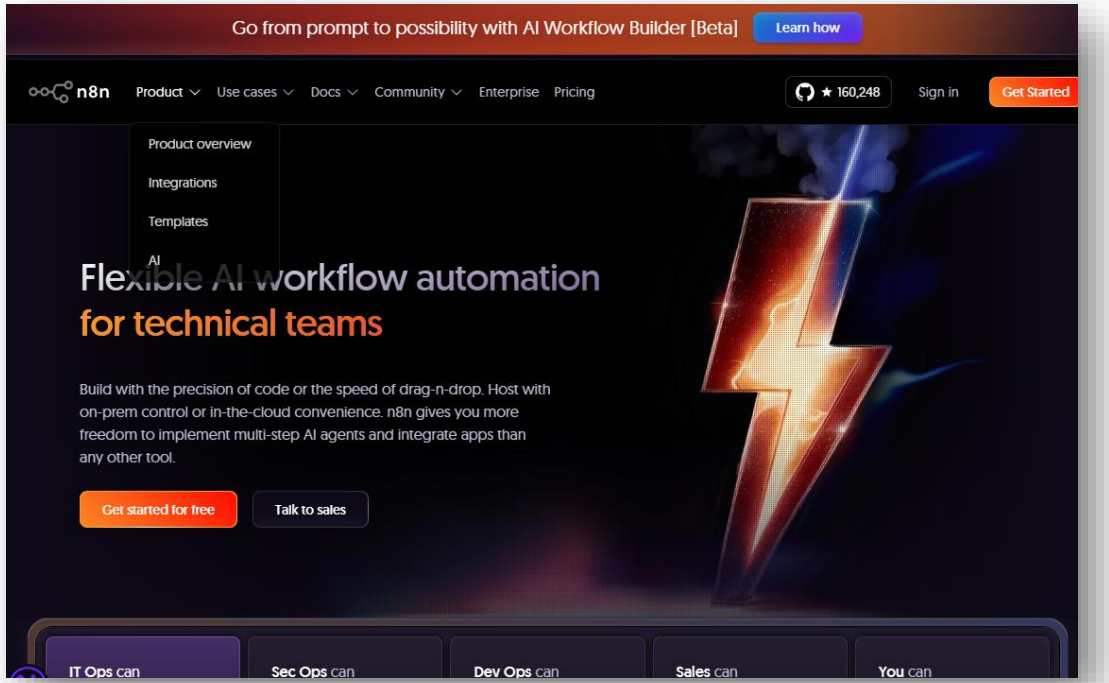
AI 활용 - NotebookLM



AI Literacy

AI 활용 – n8n

- https://n8n.io/



AI Literacy

- **실습 - 과제**

NotebookLM을 사용한 생성형 AI 활용

1.카페 매출 보고서.txt

카페 A는 9월 한 달 동안 할인 행사를 진행했다.
8월 매출은 1,000만 원, 9월 매출은 1,200만 원이었다.
8월 주문 수는 1,000건, 9월 주문 수는 1,500건이었다.
마케팅 담당자는 "행사 기간 매출과 주문 수가 증가했으므로 할인 행사는 성공적이었다"고 평가했다.
두 달의 영업일 수는 같았다.

3. 추가 운영 보고서.txt

카페 A의 8월 영업이익은 200만 원, 9월 영업이익은 120만 원이었다.
영업이익은 매출에서 재료비/인건비/임대료/광고비 등 영업비용을 차감한 금액이다.
9월에는 할인 행사 홍보와 주문 증가 대응을 위한 비용이 늘었다.
9월에 처음 방문한 고객이 이후 다시 구매했는지는 아직 조사하지 않았다.
행사하지 않은 비교 매장의 자료와 지난해 같은 기간의 자료는 확보하지 못했다.

- **CASE1**

✓ 자료 ①만 소스로 추가
✓ 요청 질문:
이 보고서의 핵심 내용을 세 문장으로 요약해 주세요.
매출 증가율과 주문 수 증가율을 계산, 할인 행사가 성공했다고 판단할 근거와 아직 부족한 정보를 구분.

- **CASE2**

✓ 추가 자료 반영 (자료 ②를 추가하고 두 자료를 모두 선택)
✓ 요청 질문:
두 자료를 함께 검토해 주세요.
매출, 주문 수, 주문당 평균 매출, 영업이익의 변화를 표로 정리하고 행사 성과에 대한 판단이 어떻게 달라지는지 설명
확인된 사실과 추측을 구분

AI Literacy

- **실습 - 과제**

NotebookLM을 사용한 생성형 AI 활용

- **CASE3**

✓ **AI 답변의 근거와 한계 확인**

✓ 요청질문 :
'할인 행사 때문에 매출이 증가했다'와 '이번 행사는 장기적으로 성공했다'는 주장을 현재 자료로 확정할 수 있나요?
각 주장에 대해 확인 가능한 근거, 판단의 한계, 추가로 필요한 데이터를 정리해 주세요.
답변 확인

▪ **제출 : 최종 분석 보고서** (자유양식)

✓ **자료에서 확인한 사실**

✓ **현재 자료만으로 판단하기 어려운 것**

✓ **다음 의사결정을 위해 추가로 확인할 사항**

생성형 AI의 업무 활용에 있어서 AI역할의 한계와 우리의 업무 책임을 명확히 이해해야

Appendix

제프리 에버리스트 힌턴은 인공지능 분야를 개척한 영국 출신의 컴퓨터과학자이자 인지과학자, 인지심리학자이다. 캐나다에 위치한 토론토 대학교에서 컴퓨터 과학 교수로 재직중이며
구글 브레인석학 연구원도 겸임했었으나 2023년 인공지능의 위험성에 대해 경고하며 퇴사하였다 - wiki



THANK YOU